

数字图像处理

Digital Image Processing

第1讲 数字图像处理研究内容

Overview of Digital Image Processing



清华大学电子系 王生进

2022, AIGC, ChatGPT

 用户：我正在尝试想出一些有趣、奇幻的方式来装饰客厅。

ChatGPT（对话生成算法）

 ChatGPT：当然，有很多奇妙的方式来装饰客厅。以下是一些初步的想法：

1. 通过使用柔和的色彩，并添加形如神奇城堡壁画、一盏由树枝和闪烁灯光组成的枝形吊灯、弯曲而又异想天开的舒适家具，创建一个童话风格的客厅

想法一



2. 将客厅变成迷人的森林，悬挂半透明的绿色织物，在天花板上营造树冠效果，添加盆栽植物和树木，使用泥土家具和天然材料。

想法二

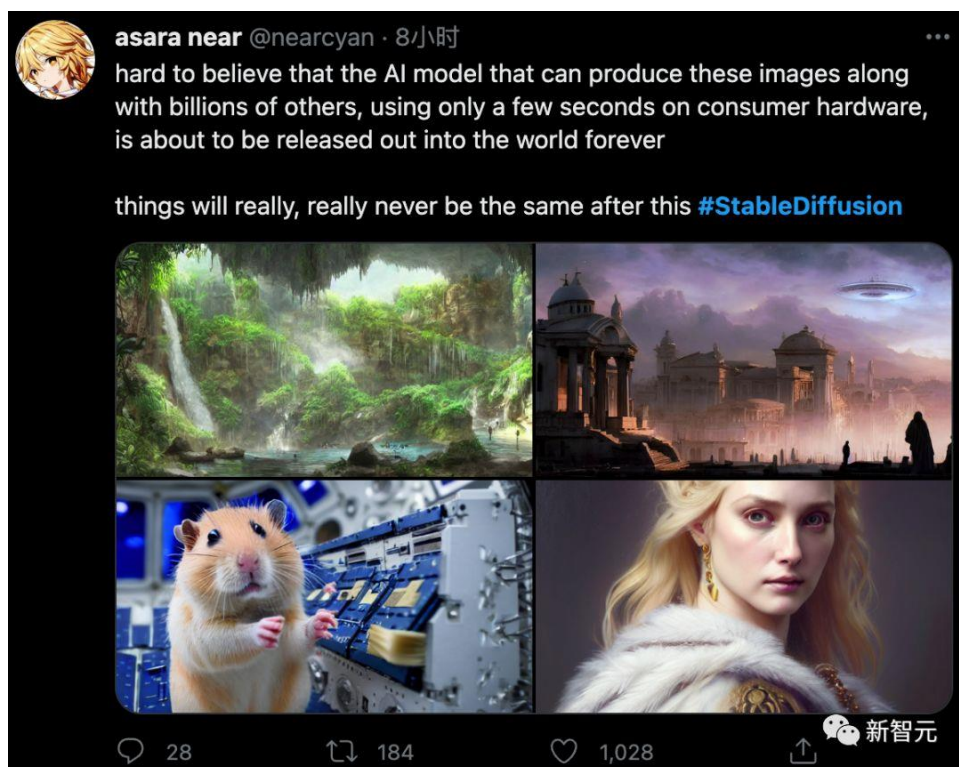


陈巍谈芯

2022-2023生成式人工智能爆发：AIGC，ChatGPT

在2022年，OpenAI发布了令人印象深刻的DALL-E 2，谷歌展示了Imagen和Parti，Midjourney推出了公测版，Craiyon创作的AI图像也遍布各种社交媒体。

而就在2022年8月，Stability AI又发布了一个全新的模型——Stable Diffusion



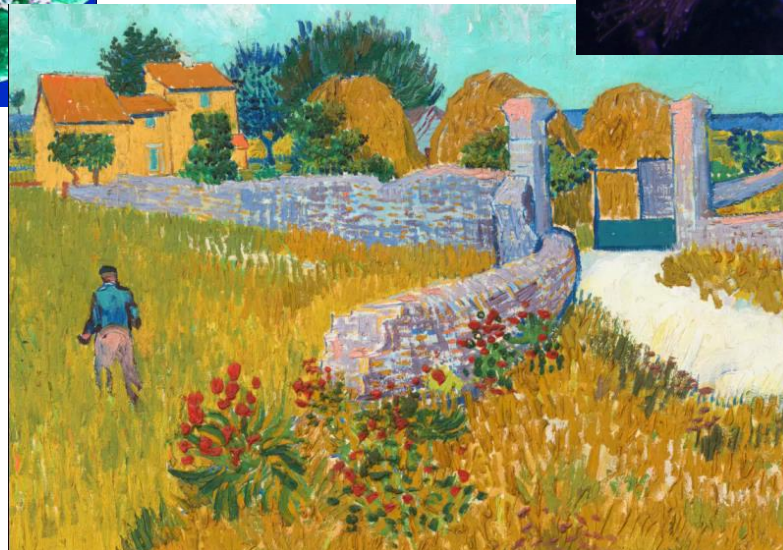
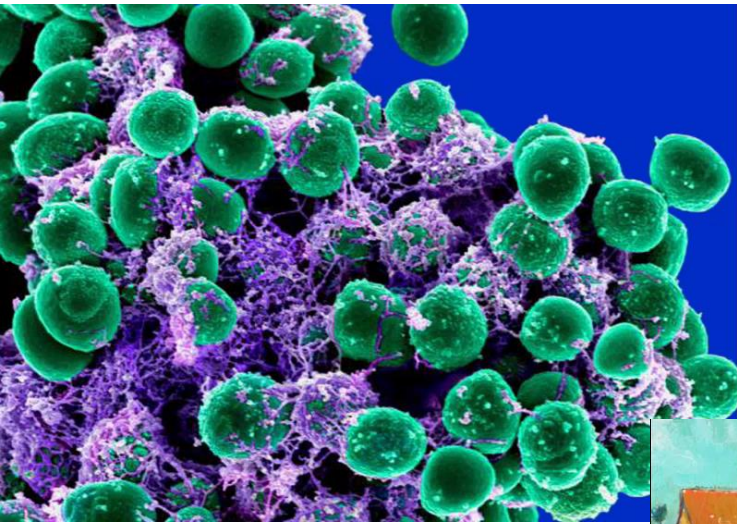
文生图

2024 AIGC、AGI，生成式新技术涌现：SORA

龙年春节过后，[OpenAI](#)释放出重磅模型 Sora，它可以生成1分钟的视频。效果超越现有的视频[生成模型](#)，业界惊呼其效果。但从披露的信息来看，OpenAI并未使用新的模型架构，类似[GPT](#)一样，Sora模型基于 Diffusion和Transformer 结构，扩大模型规模，并提供更加丰富的训练数据，像另一个[GPT3](#)一样，大力出奇迹的研发出了 Sora。



- **SAM - Segment Anything Model** (MetaAI, Apr 5, 2023)
 - ✓ SA project, a new AI model from Meta AI that can "cut out" any object, in any image, with a single click



数字图像处理主要应用在以下几个领域

- (1) 移动端图像增强：
CMOS图像传感器高质量成像需求
- (2) 以无人驾驶和机器人视觉为主体的物体检测与识别
AI 技术在图像领域的重要落地场景
- (3) 医学图像智能诊断
CT、X光胸片、眼底、病理等图像自动检测
- (4) 虚拟现实 VR/AR，元宇宙
头盔显示器、交互、虚实图像融合、编解码
- (5) 公共安全，安防，国防军事，工业
人脸识别、身份认证、视频监控、机器人、军事
- (6) 生成式人工智能，AIGC，文、图、视频内容生成

自动驾驶系统—环境感知

交通标志、路面标识、车道线及“车辆、行人”的检测

➤ 摄像头

- 基于双目摄像机获取实时CCD视频数据，每路采集数据按1080P提供
- 技术要求：识别率不低于90%，单帧影像处理时间小于80ms

➤ LIDAR

- 64线产生点云数据量为每秒1.3M，每秒30圈
- 技术要求：在典型城区环境下，相对定位精度0.1米



✓ 道路标志识别



✓ 路面标识识别



✓ 车道线检测



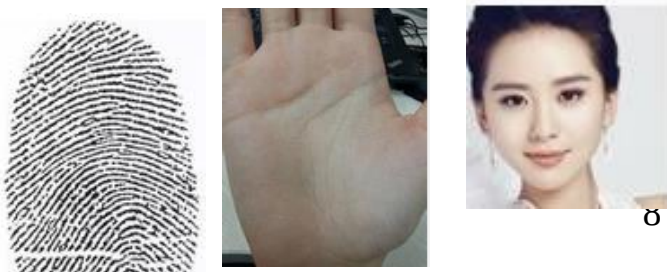
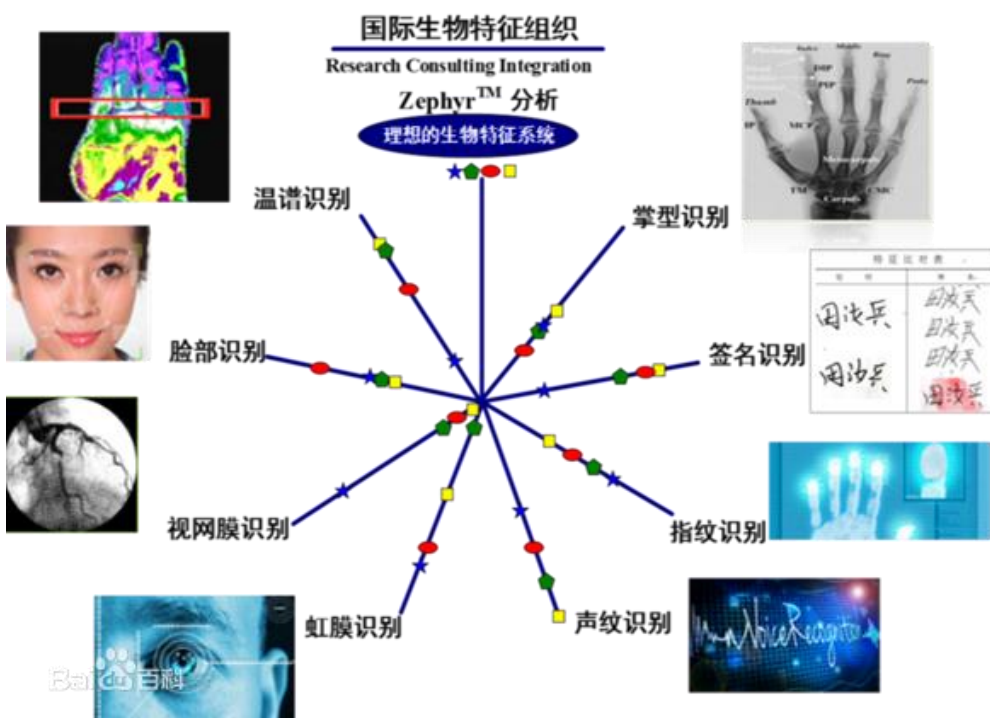
✓ 车辆、行人检测

智慧网联汽车



多模生物特征身份识别

2021年身份认证行业市场规模可达46亿美元。越来越多的认证技术采用生物识别技术，包括利用指纹、人脸、虹膜、静脉和声纹等，目前应用最多的还是人脸。包括Win10在内的终端采用生物特征图像识别。



用户画像，面部情绪识别，（结合文本情感计算）

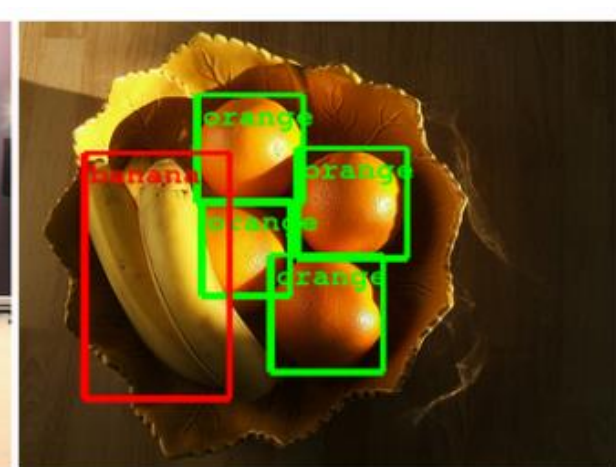
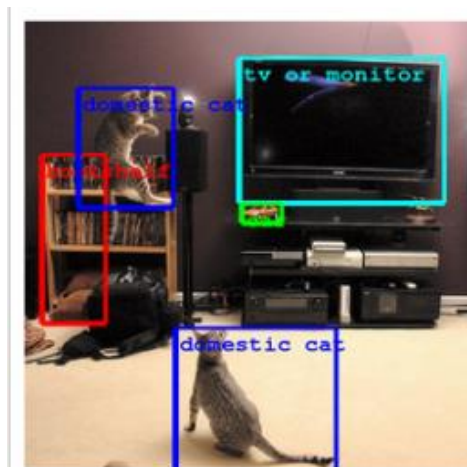
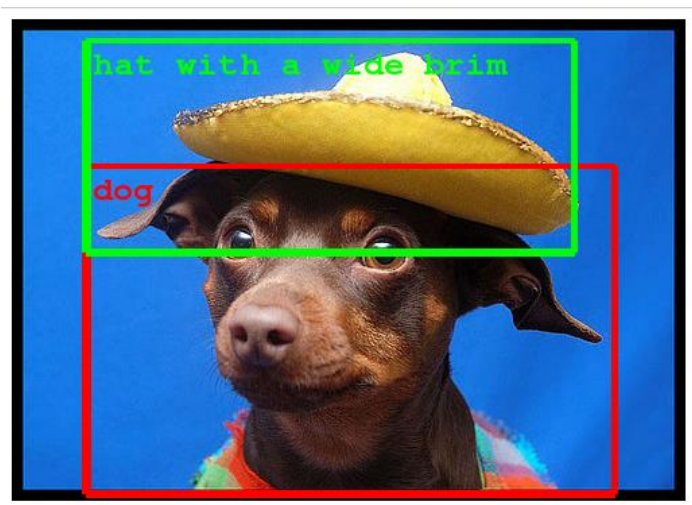
研究公司Markets and Markets预测,全球情绪检测和识别市场将从2020年的195亿美元增长到2026年的371亿美元

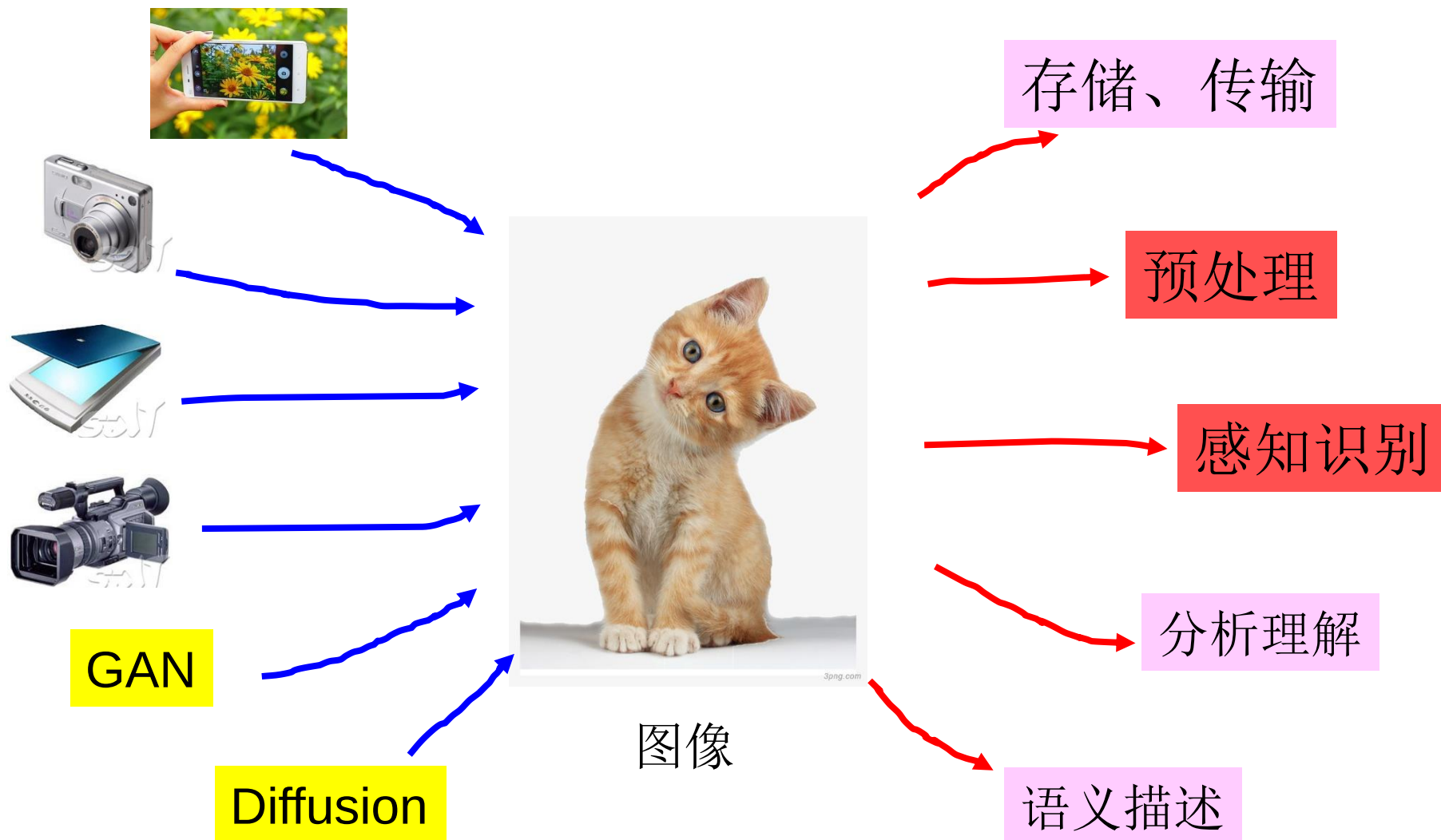
从人脸照片中识别人的情绪，8种情绪，分别为：愤怒、蔑视、厌恶、恐惧、快乐、中性、悲伤、惊讶。推出这个情绪识别器的“牛津计划”是微软进行人工智能研究的大本营



从图像分析“识别”出大部分物体

谷歌通过官方博客，介绍了[图像识别](#)领域取得的一些重大进展。这个识别技术最早是在[ImageNet](#)计算机视觉挑战比赛（ILSVRC）上展示。ImageNet视觉识别挑战每年举办一次，旨在发现更好的图像技术，尤其是物体识别和检测这两方面。





大统一模型

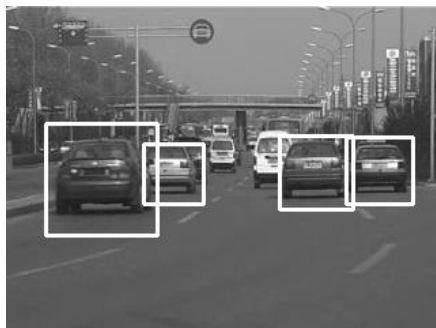
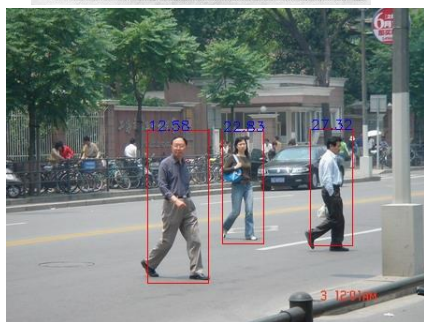
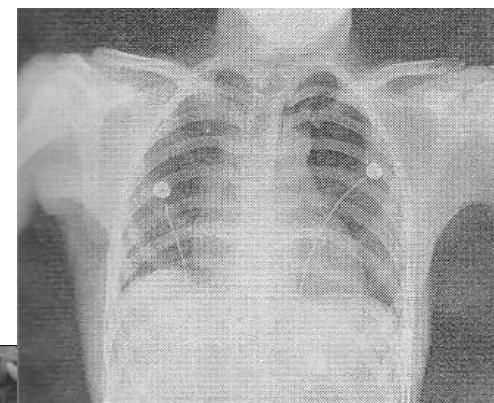
图像处理目的：增强有效可视性，感知图中目标：

图像不清晰了 怎么办？（模糊，噪声，暗，对比度）

图像里面 有什么？（属性，目标，是什么，在哪里）



基础是图像处理



数图课核心内容

1、了解数图新技术发展动态

去年到今视觉
图像相关发展

2、掌握重要的视觉技术概念

图像处理要解
决什么问题

3、讨论领域相关的内容和课题

计算机视觉，
讨论通用模型

第1讲	数字图像处理概要
第2讲	视觉感知特性
第3讲	物体检测
第4讲	特征点检测
第5讲	目标识别
第6讲	图像分割
第7讲	图像增强
第8讲	彩色图像处理
第9讲	图像复原
第10讲	图像压缩

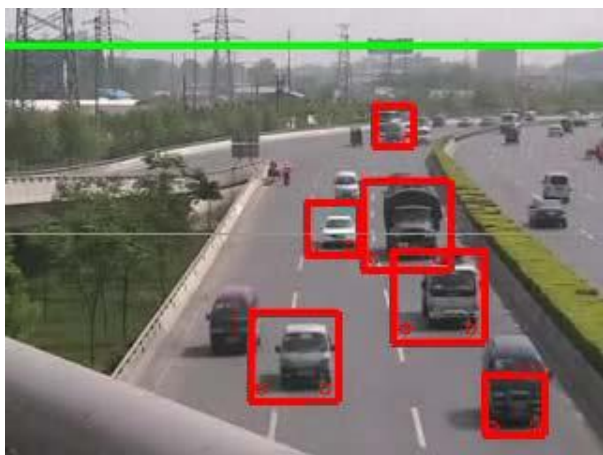
1.1 图像处理应用

1.2 图像处理研究课题

1.3 图像处理内容与方法

- 人脑接受外界信息的80%，是通过视觉信息获得；
- 图像是视觉信息的最主要载体；

视觉信息最为重要， $\Rightarrow$ 而图像作为视觉信息的重要载体，图像获取与处理，是人类获取视觉信息的重要手段。



道路交通场景



道路交通标志信息

数字图像采集方式:

eyes, camera, telescope, video camera, scanner

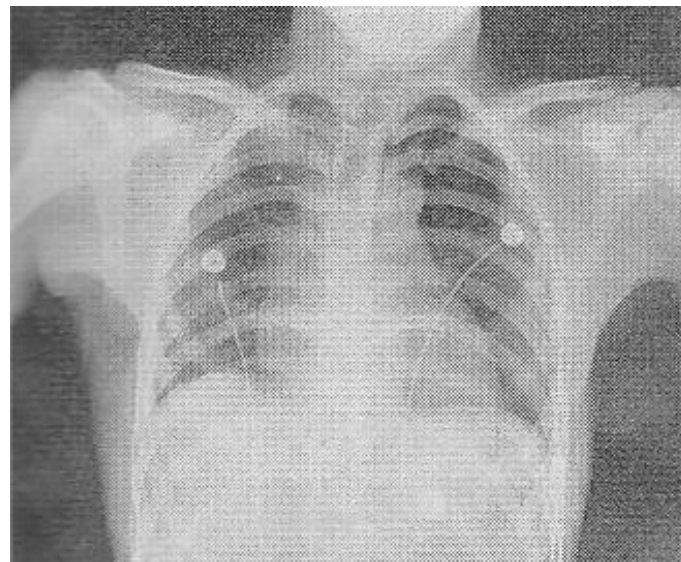


<http://www.dianzinet.com/products/8/c/3/1943/456322.html>

The generalized image, for example :

⇒ Photos, graph, animation, film and television

⇒ X-ray image, Remote sensing image, 3D distance image, ladar image(SAR), Infrared image



如何描述图像

⇒ what is the definition of image ?

为什么要进行图像处理

⇒ what is the meaning of image processing ?

数字图像处理是一门关于如何用计算机对图像进行处理的学科，是一个多学科交叉的领域，涉及光学、电子学、数学、摄影技术、计算机技术等众多学科

数字图像处理的最终目标，是让计算机能够自动理解图像中所包含的内容，所代表的语义

图像定义：

用各种观测系统以各种手段观测外界所获得的、直接或间接作用于人眼，并进而产生视知觉的内容。

所谓“**图**”，就是物体透射或反射光的分布；

“**像**”是人的视觉系统接收视觉信息，而在人大脑中形成的印象或认知

数字图像处理，是对采集的数字图像信息进行加工，以满足人的视觉或心理、内容理解需求的行为

1. 早期图像处理应用在报业

(1) 数字图像处理最早的应用之一是报纸业。

需要对图像进行编码，通过海底电缆，将报纸内容从伦敦传往纽约。

(2) 在20世纪20年代，引入Bartlane电缆图片传输系统横跨大西洋。传送一幅图片，时间从1周→3小时



1921年，电报打印机，5级灰度

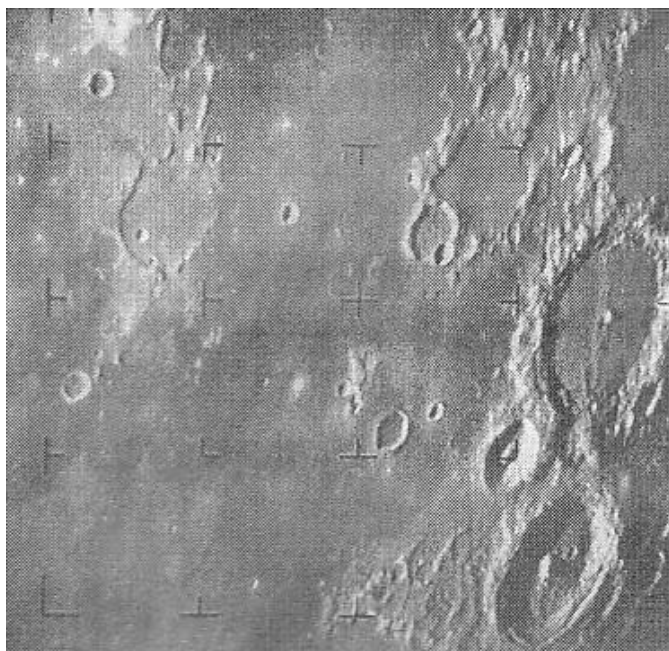


From Gonzalez' book

1929年，15级灰度

2. 接下来发展主要在宇宙空间科学

早期图片传送没有进行数字图像处理，因为没有计算机可利用，在20世纪60年代，用于图像处理计算机出现，图像处理技术诞生，开始用于空间项目，改善空间探测器传回的图像质量。

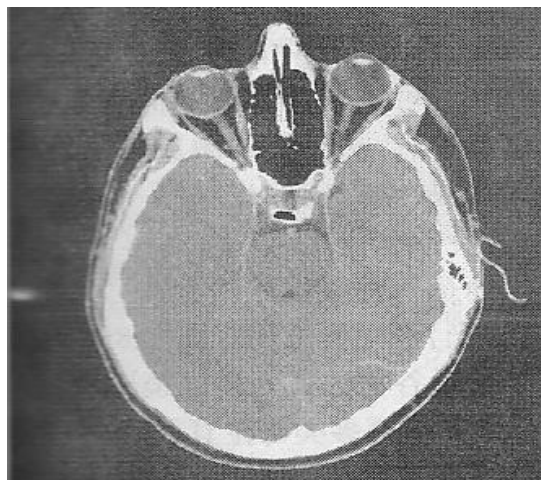


64年7月31日，
美国“旅行者7号”卫星拍摄了第一
张月球表面照片。

计算机对图像进行了畸变校正，几
何校正，灰度校正等（是识别所必须
的）

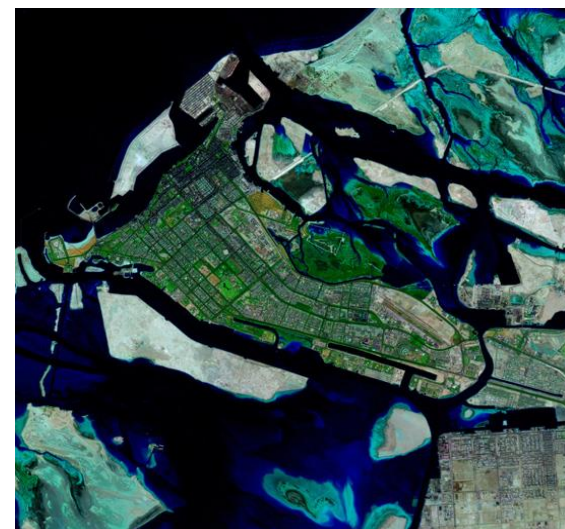
3. 20世纪70年代初，数字图像处理技术开始应用于 医学图像，地球遥感图像等领域

头部CT图像



➤70年代初发明的计算机断层扫描技术 (CT, Computerized Tomography) 是图像处理在医学领域最重要应用之一

多光谱遥感图像



➤地球遥感监测利用从航空和卫星图像中研究污染模式，气象变化等自然环境。

之后，进一步扩展到天文，工业，生物，军事，通信，娱乐等领域

4. 新媒体应用

网络和移动端多媒体（文字，图像、视频和声音等，电视，实况转播，多媒体通信，手机终端，电子商务，网络游戏等



<http://rysy.blog.163.com/blog/static/1629732902010325230962/>

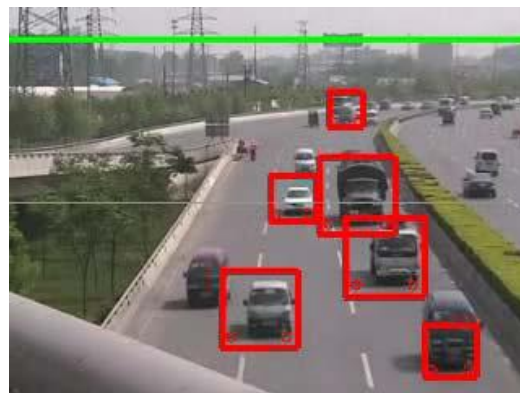


美图秀秀中的图像增强技术

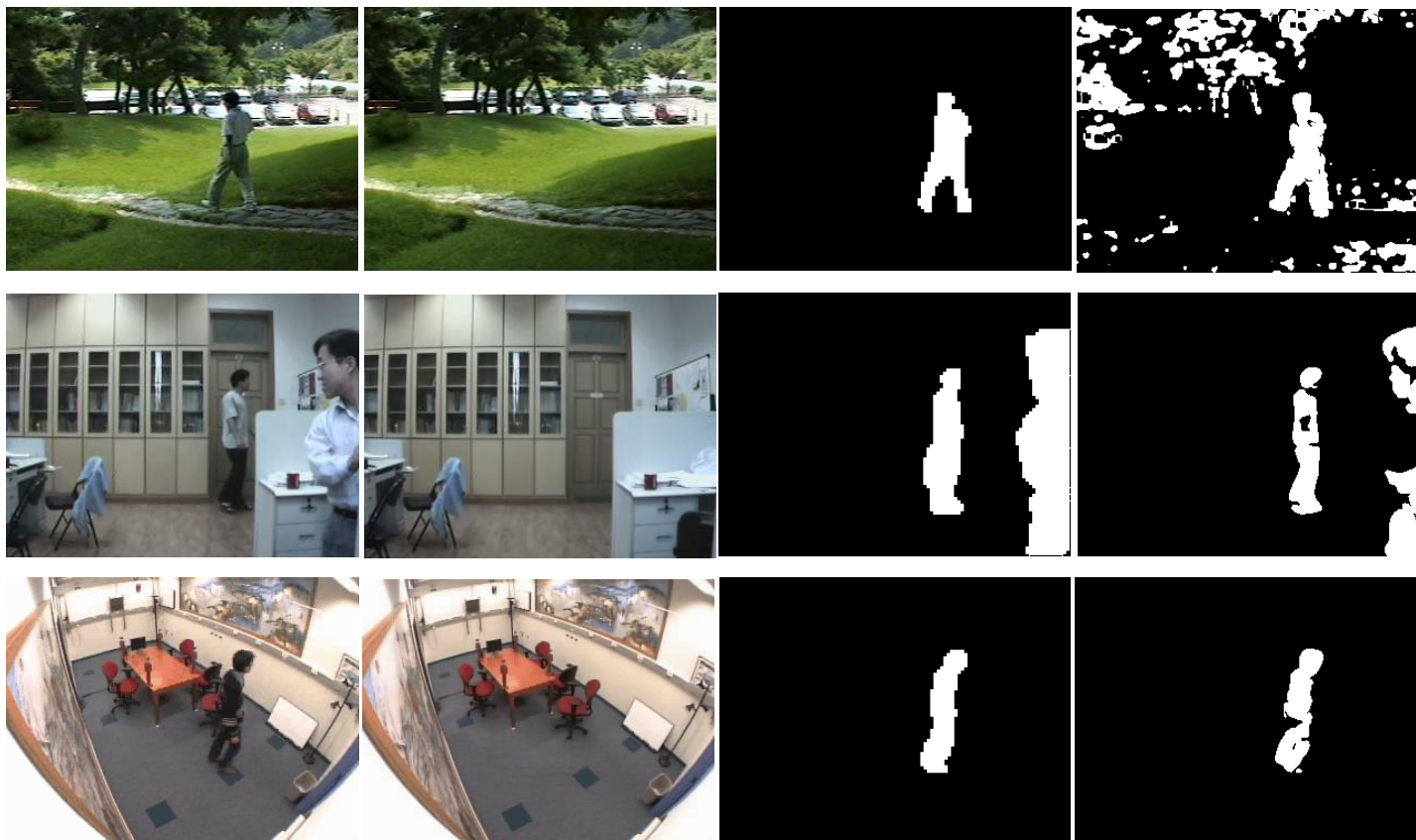


5. 工业、交通、安防和军事

- 工业产品质量检测，机械人自主操作
- 交通流监测，车牌照识别，无人驾驶等
- 军事领域侦察，无人机协同自主智能目标检测



安防侵入目标检测



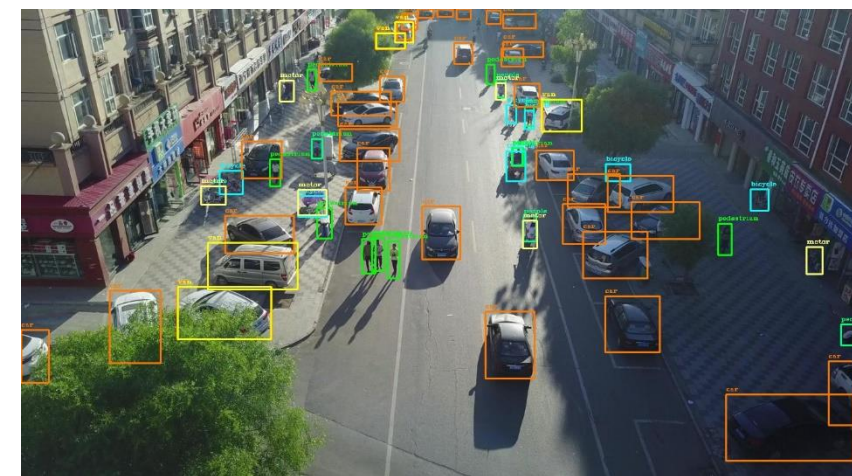
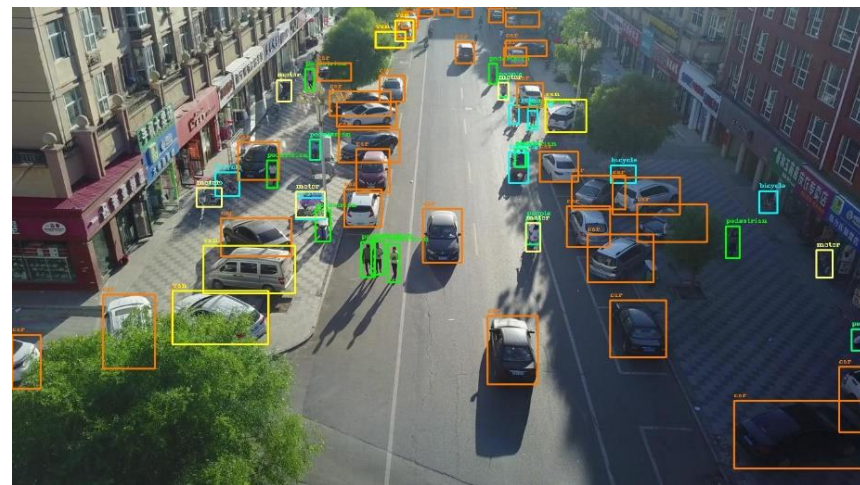
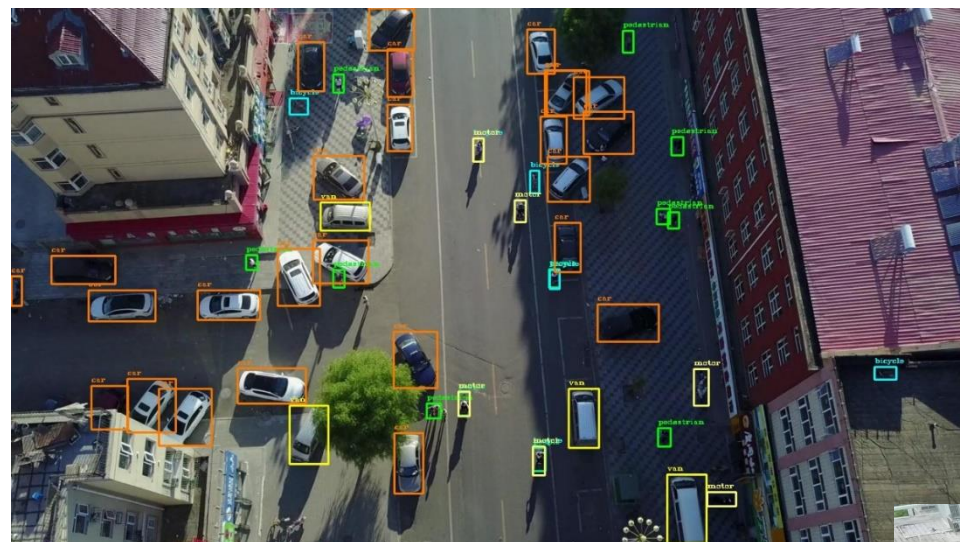
输入彩色图像

对应背景

检测结果

Wronskian算法
检测结果

无人机对地目标检测



AI的引入：深度学习在低光环境的图像增强上有新的突破

伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和英特尔大学的研究人员发表了一篇名为“在黑暗中学习”的新论文。它解释了他们如何训练人工智能进行低光环境下的图像处理，并产生比传统的高ISO照片更清晰和更实用的照片效果。



1.1 图像处理应用

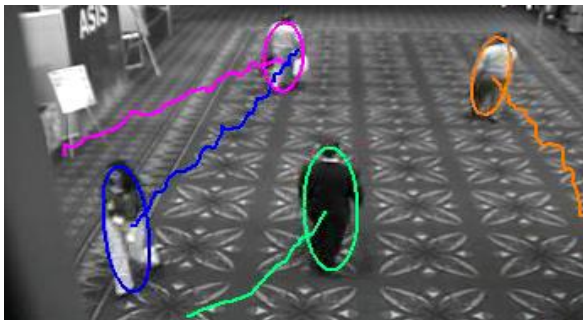
1.2 图像处理研究课题

1.3 图像处理内容与方法

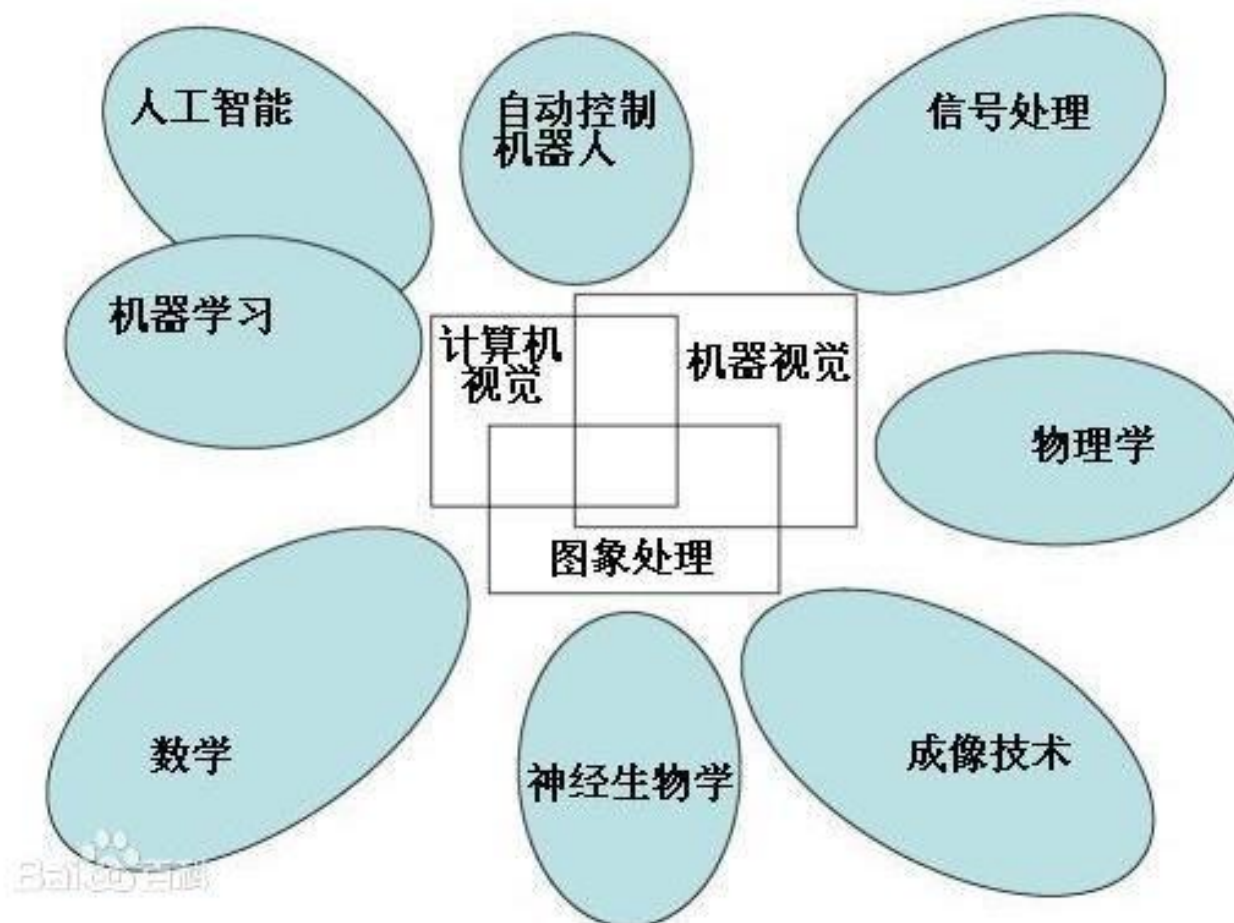
从互联网+, 和社会活动看数字图像处理技术的需求,
安防/刷脸支付/抖音/快手...

数字图像处理, 与模式识别和计算机视觉等学科紧密相关。
传统数字图像处理作为模式识别与计算机视觉的预处理, 但现在已经广义化。

包括但不限于: 图像增强、图像复原、几何矫正、边缘检测、
特征提取、图像分割、物体检测、目标识别、图像分类、压
缩编码等;



计算机视觉包括图像处理和模式识别。计算机视觉，是一门研究如何使机器“看”的科学，研究如何从图像中“感知”信息



计算机视觉中涉及图像处理的主要内容包括：

- 图像与视频

图像预处理：消噪，增强，复原

- 图像分类

单标签分类、多标签分类、细粒度分类

- 目标检测与分割

检测定位、语义分割、实例分割、全景分割

- 图像超分辨率重建

- 图像恢复与增强：去雾、去雨、增强

- 神经网络CNN, GNN, Transformer

- 生成对抗 GAN, Diffusion Model

- AutoML & NAS

自动机器学习，神经架构搜索

- 网络压缩与轻量化

- 双目多目立体视觉

- 三维点云和3D重建

- 多源融合视觉

可见光成像、红外线成像、雷达波成像

- 医学影像分析

诊断识别、重建、分割、配准

- 遥感与航空影像分析

- 工业视觉检测

缺陷检测、共件计数、尺寸测量

- 图像问答和描述

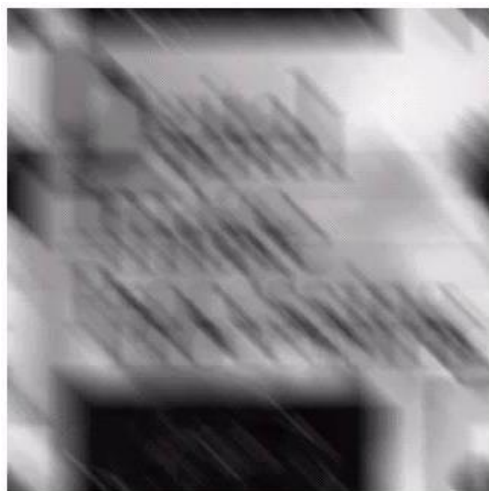
- 图像与视频检索

- 视频内容分析

- 视觉目标跟踪

现实中的图像问题之一

图像模糊导致可视性差，模糊

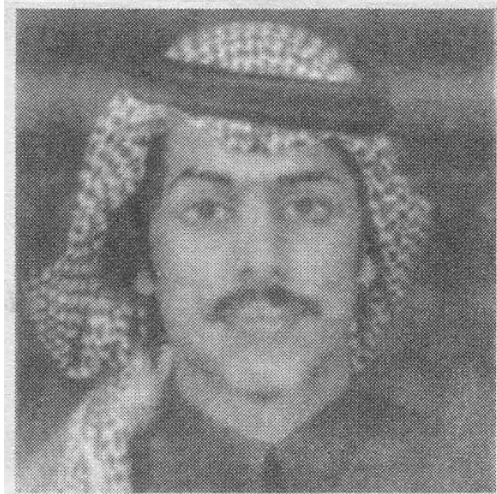
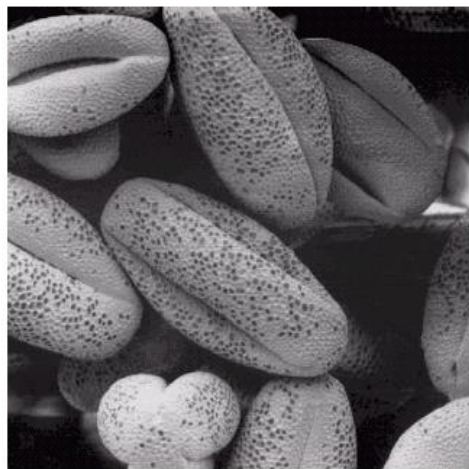
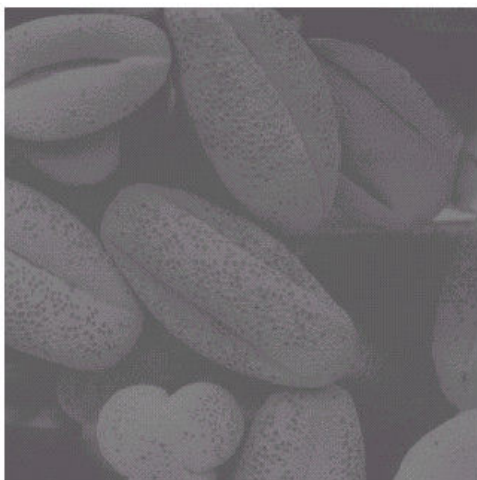


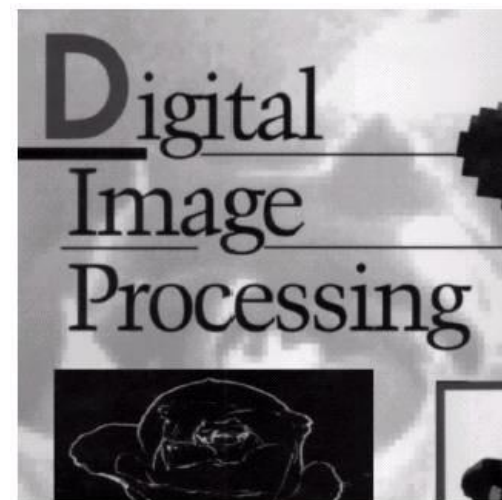
From Gonzalez' book

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4caedc7a0100f50e.html

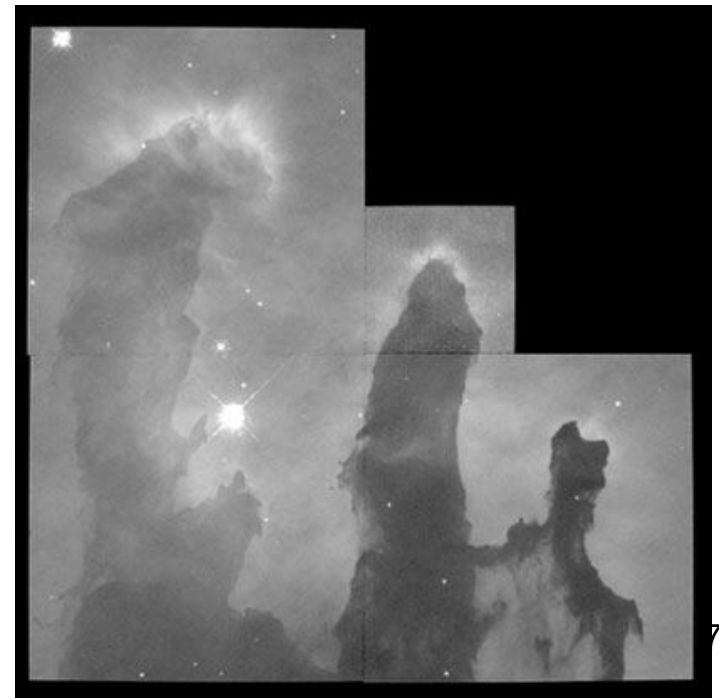
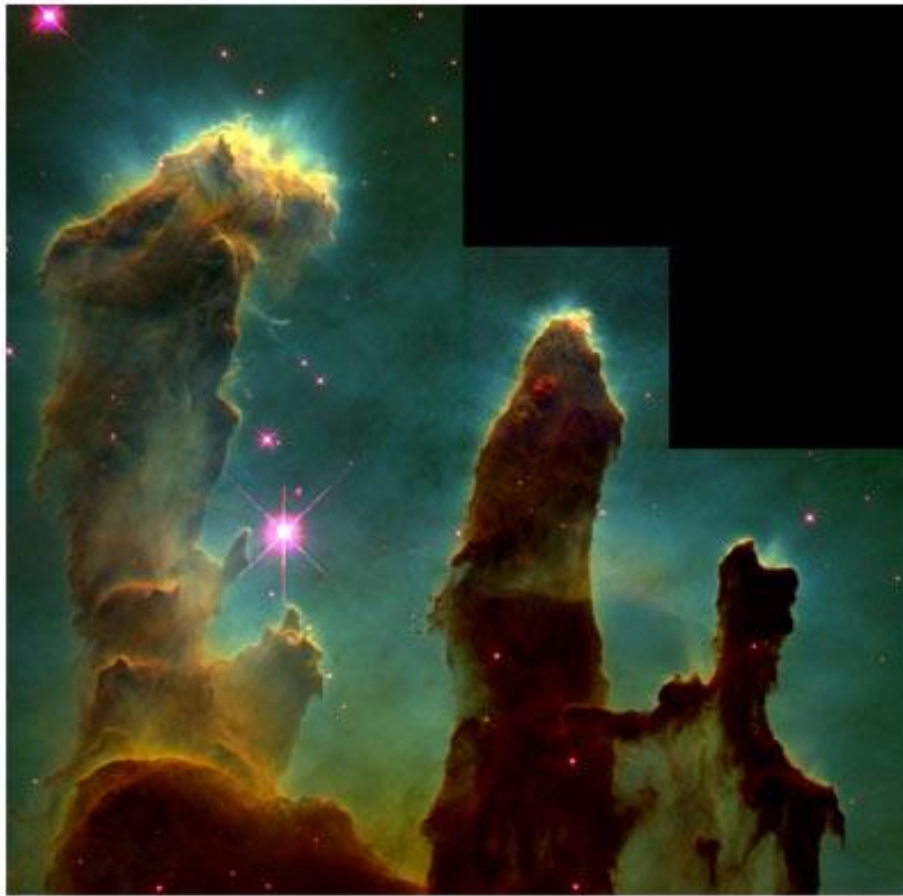
聚焦其中的图像处理科学问题

如何增强视觉图像的有效可视性





何恺明:微软亚洲研究院视觉计算组实习生, 现就读于香港中文大学讯息工程多媒体实验室, 本科毕业于清华大学基础科学班。



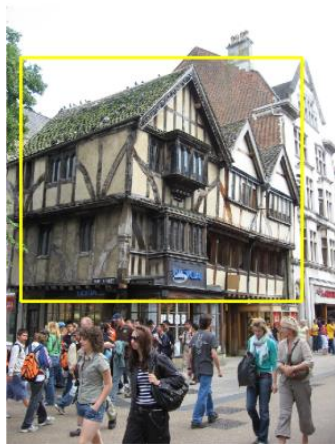
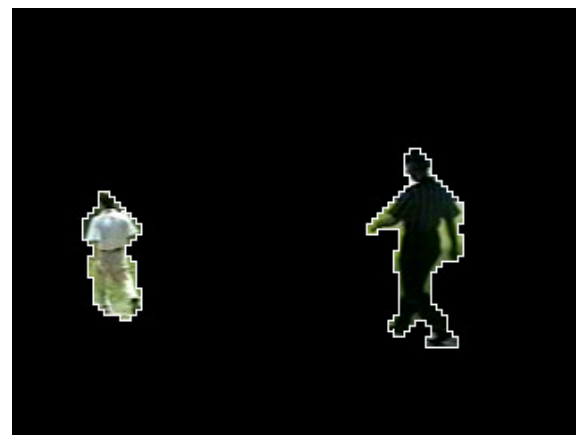
http://www.skylook.org/info/info/info_3534.html

(2009年06月06日)

作者: Shea **Jeff Hester** 文 **Shea** 编译

现实中的图像问题之二

机器人视觉与图像分析，目标识别，分类和检索



现实中的图像问题之二



✓ 道路标志识别



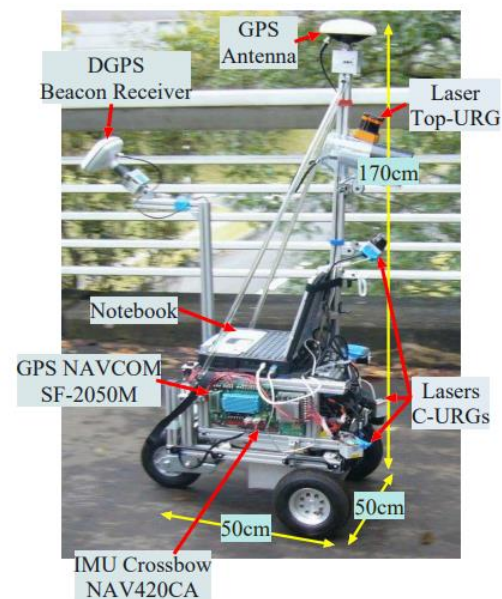
✓ 路面标识识别



✓ 车道线检测



✓ 车辆、行人检测



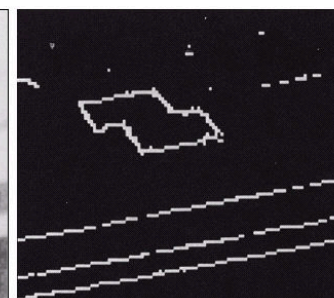
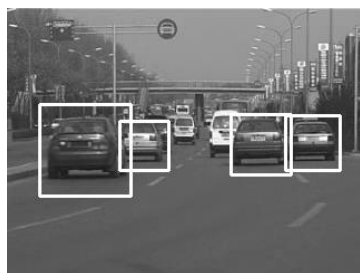
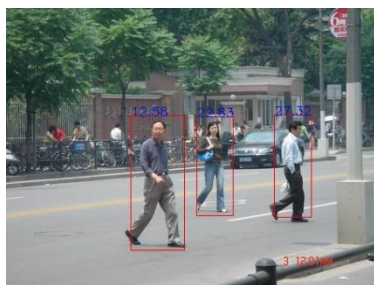
聚焦其中的图像处理科学问题

让计算机视觉智能识别和分析图像内容是机器视觉（计算机视觉）终极目标

通过图像处理，希望让计算机能够回答：

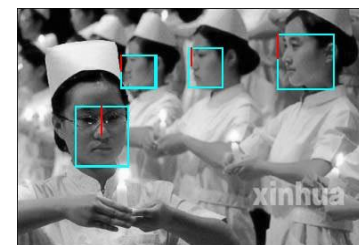
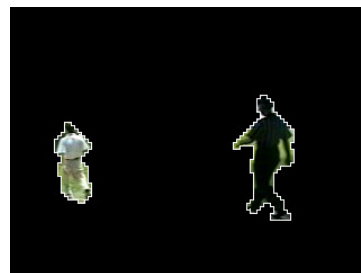
图像里是什么？ 有什么？ 在哪？ 是谁？ 在干什么？

接下来会发生什么？ 等问题



a b
c d

FIGURE 10.21
(a) Infrared image.
(b) Thresholded gradient image.
(c) Hough transform.
(d) Linked pixels.
(Courtesy of Mr. D. R. Cate, Texas Instruments, Inc.)



现实中的图像问题之三

海量图像与视频数据的传输，存储



bmp, size: 958KB

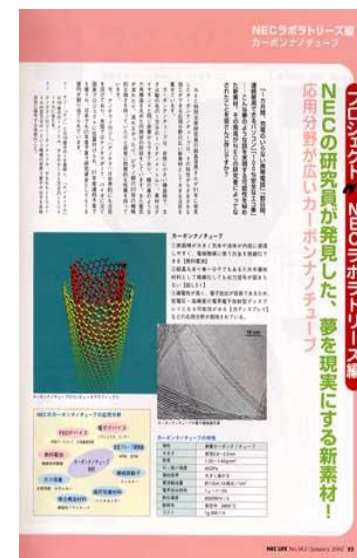
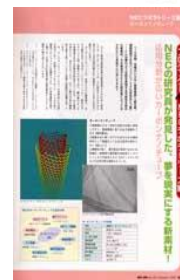
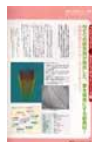
jpg, size: 36KB

印刷用图像

LAN用图像

无线LAN
用图像

PDA用图像



聚焦其中的图像处理科学问题

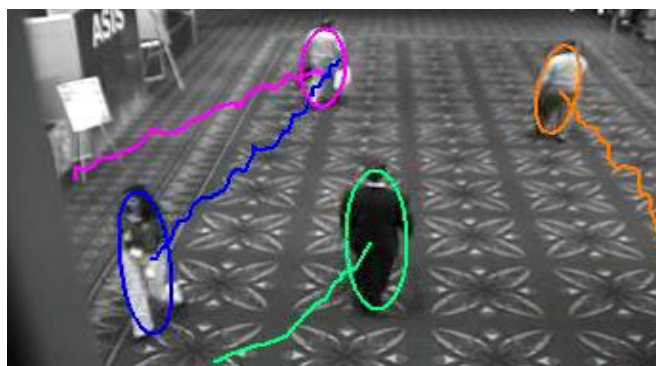
如何对视觉图像进行有效的信息压缩

人类信息的获取，80%主要来源于视觉感知，通过眼睛、视觉传感器等获取，而图像是视觉信息的一个重要载体，**最佳编码？**



十一五开始至十三五期间，全国主要城市视频采集系统建设已初具规模。依赖人工监控，智能化程度低，无法实现大规模视频监控环境下的事前感知、事中联动、事后有效处理及智能检索。

按每个摄像头每天约7.2GB ($0.3\text{G (CIF)} * 24$)的数据量，北京市摄像头115万余个，每天产生的数据量为 8000TB，数据量巨大。视频大数据对存储、传输、查看都带来了巨大的挑战



侵入/越界检测

侵入/越界检测，利用目标运动信息作为一类特征，是目标检测中的一个重要研究内容。运动目标检测系统流程图：



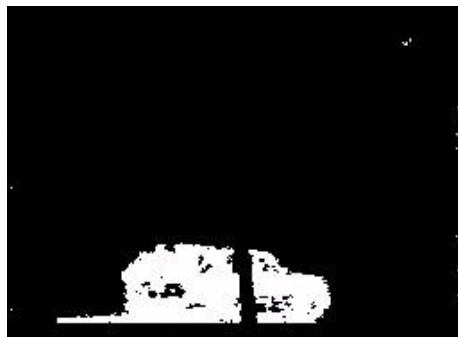
目标进入



物品被盗取



时间经过，报警

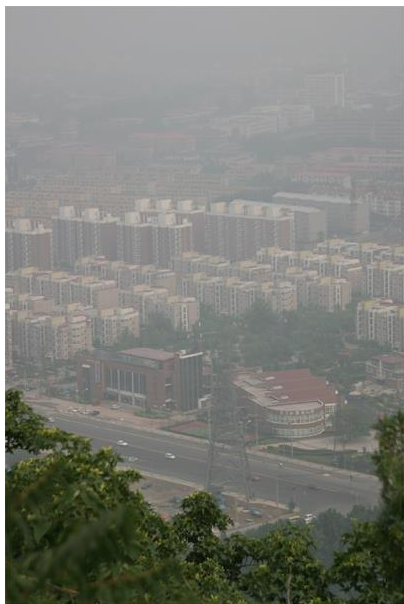
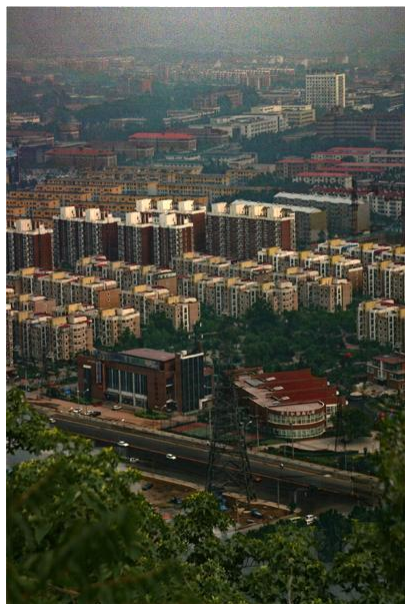


图像增强技术

低照度图像复原



图像去雾



网络空间媒体内容分析：

网络空间富媒体通信的引入，带来新型媒体信息管控难题，
国家急需大数据环境下富媒体内容感知、网络信息安全、网络多媒体内容监测的支撑技术



1.1 图像处理应用

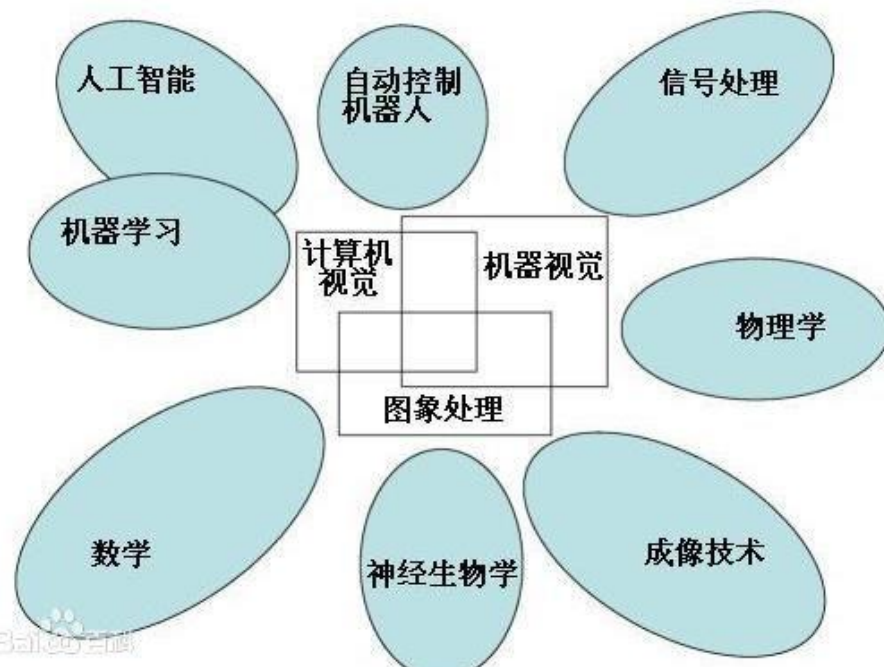
1.2 图像处理研究课题

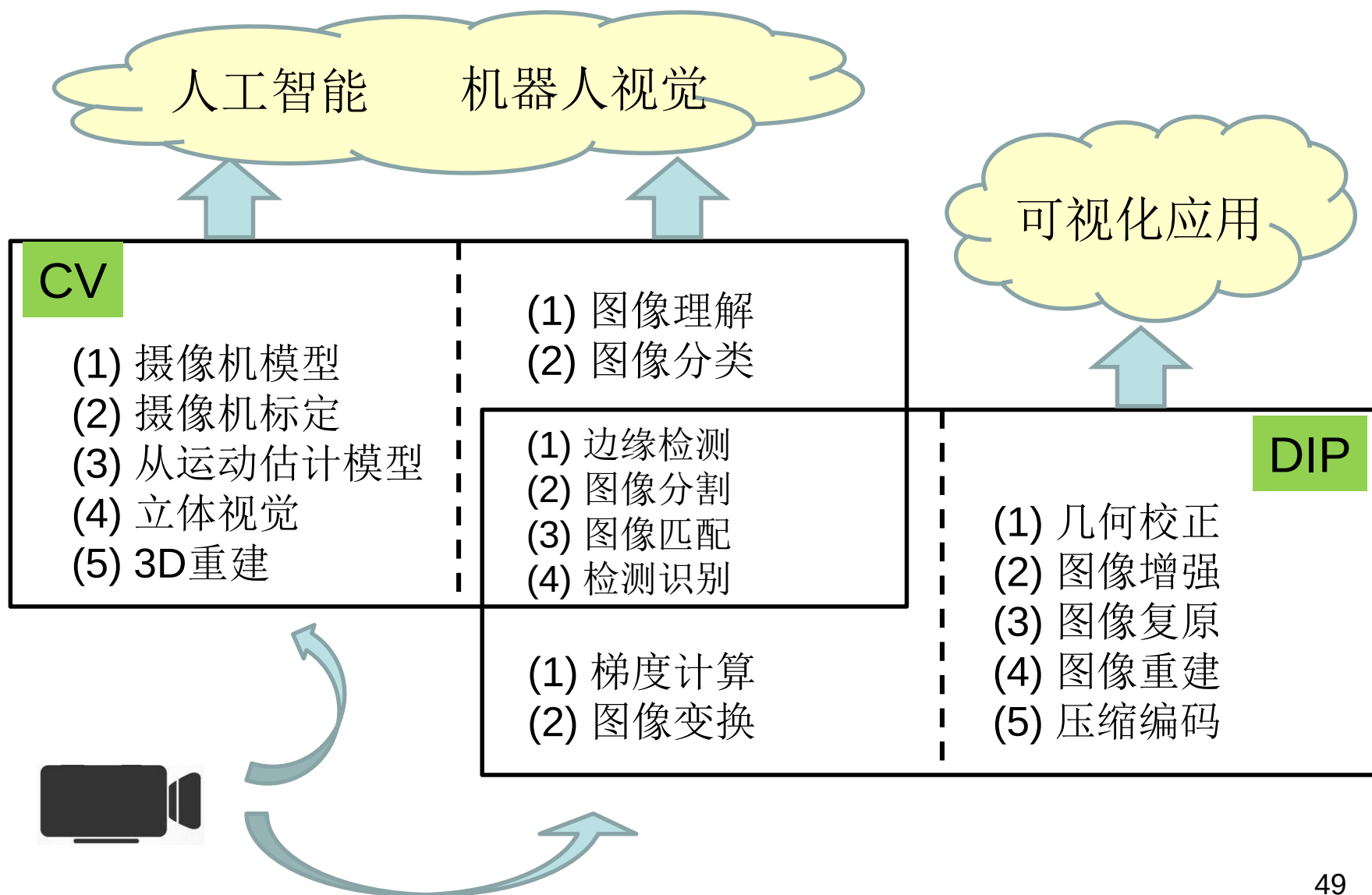
1.3 图像处理内容与amp;方法

➤ 数字图像处理与计算机视觉之间的关系

计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学，研究如何使人工智能系统从图像或多维数据中“感知”信息。

通常的数字图像处理包括：图像数字化、图像增强、图像复原、图像分割、图像分析、匹配识别、压缩编码、等。

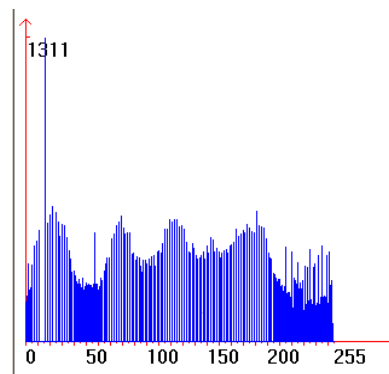
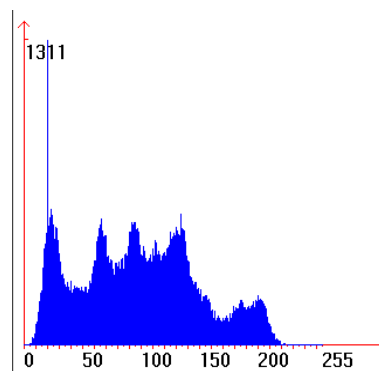




► 图像处理的两大目的:

通过对图像信息进行处理, 实现以下两个主要任务:

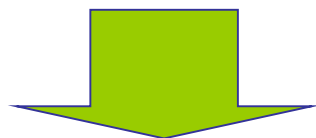
- (1) 满足人们在视觉、心理、或内容理解应用上的需求;
- (2) 对图像进行智能识别和分析, 为实现计算机视觉奠定基础



➤ 基本内容和方法

优点： 处理精度高，而且可以通过改进处理软件来优化处理效果，操作方便

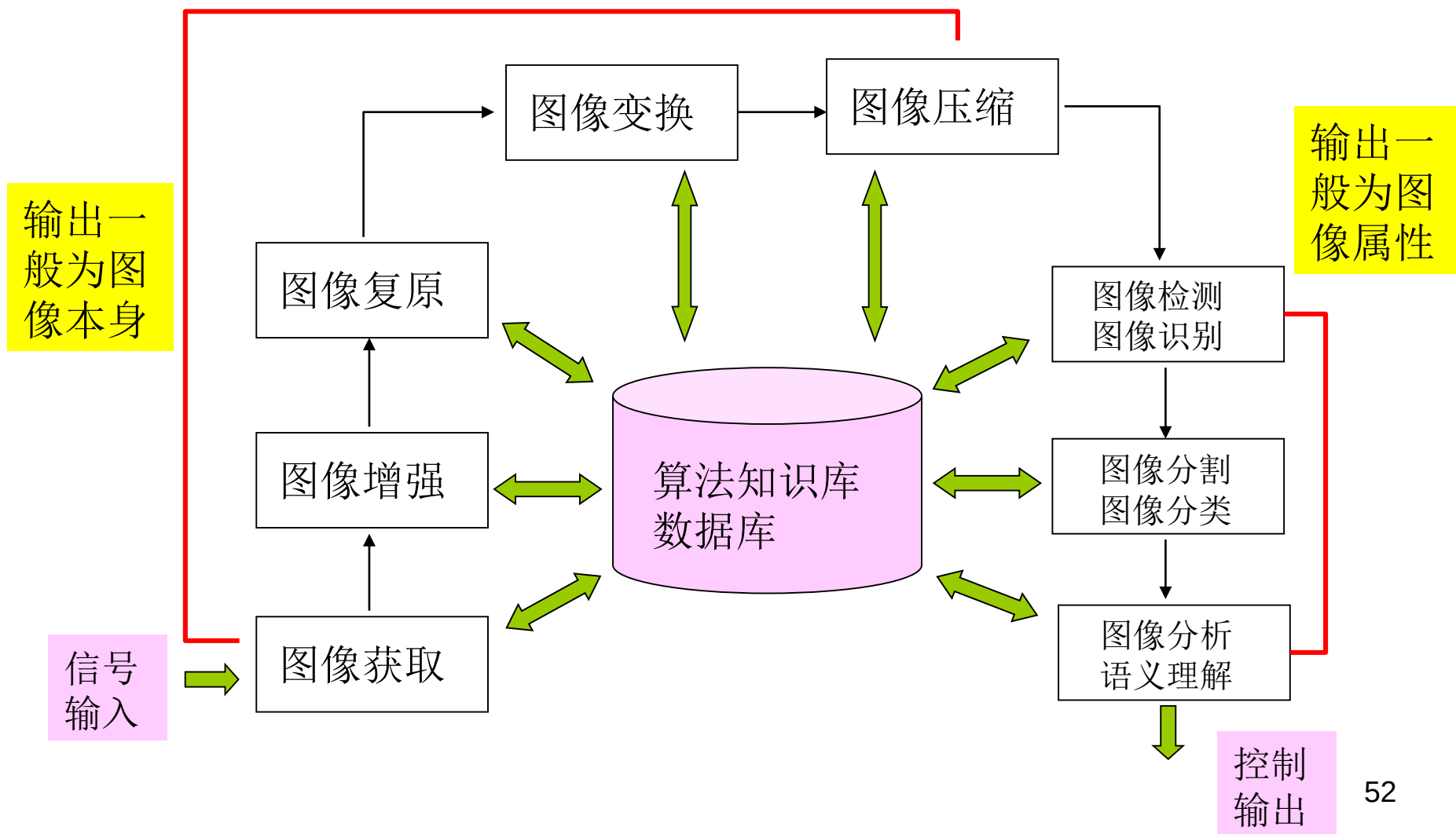
缺点： 但数字图像处理数据量很大，早期处理速度慢，限制了数字图像处理的发展



根据图像处理系统输出结果的不同，分为2个主要大类

- 1类是输出主要是图像本身
- 1类输出是从图像中提取的特征属性

数字图像处理的内容和流程



1、图像获取 Image capturing

图像传感器将一个场景转换成适合输入计算机的数字信号，过程包括摄取图像，光电转换，数字化等步骤

照相机，可见光/红外摄像机，扫描仪，光谱相机，微波雷达等



2、图像存储 Image storage

图像信息的主要特点是数据量巨大，因而存储图像需要大量空间。一般作为档案存储，主要采用磁带，磁盘，和光盘。

为解决海量存储问题，需研究数据压缩，图像存储格式化，以及图像数据库技术等



bmp, size: 958KB

bmp格式



jpg, size: 36KB

jpg压缩编码50

3、图像传输 Image transmission

图像传输，是指图像的远距离传送，主要需要解决满足画质下的占用带宽的问题。网络、无线、5G

对于结构化的图像格式文件，可进行多级传送，以对应不同用途，JPEG2000。

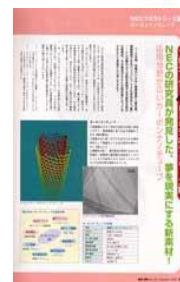
PDA用图像



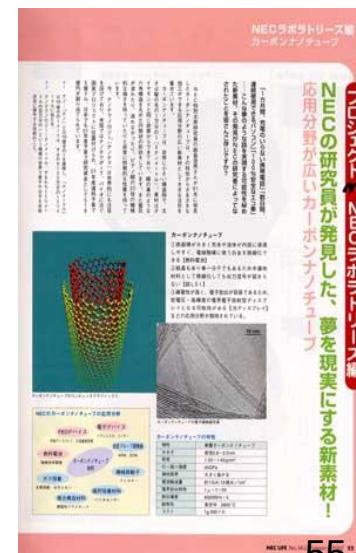
无线LAN
用图像



LAN用图像



印刷用图像

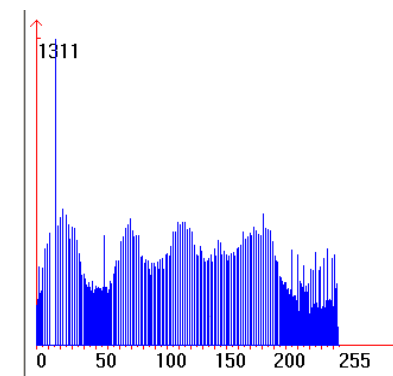
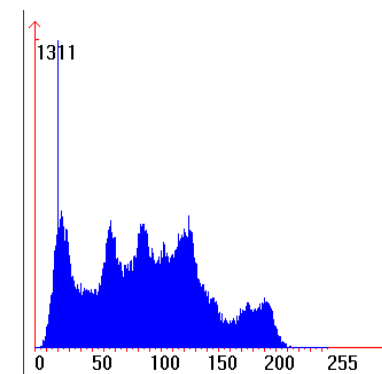
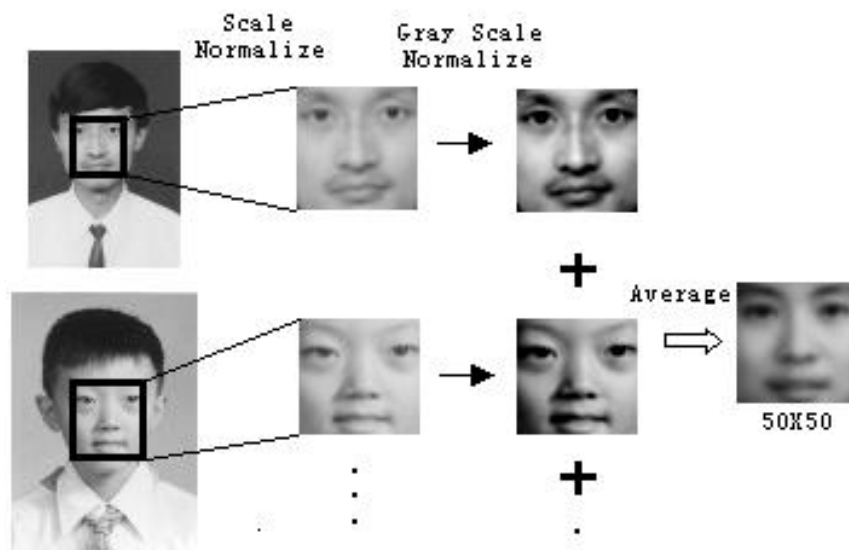


4、图像处理算法 Image processing algorithm

(1) 点运算

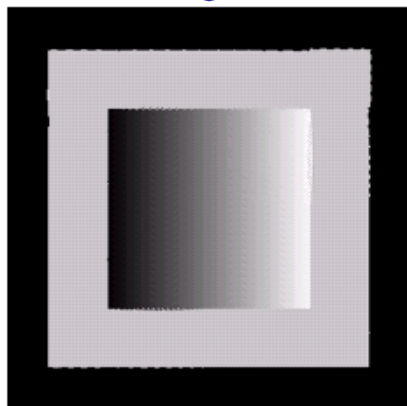
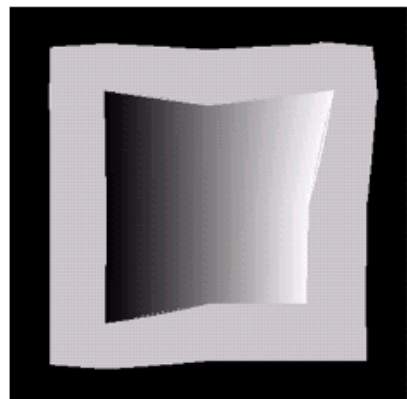
点运算主要是针对图像的像素进行**加、减、乘和除运算**。

能够有效的改进图像的直方图分布



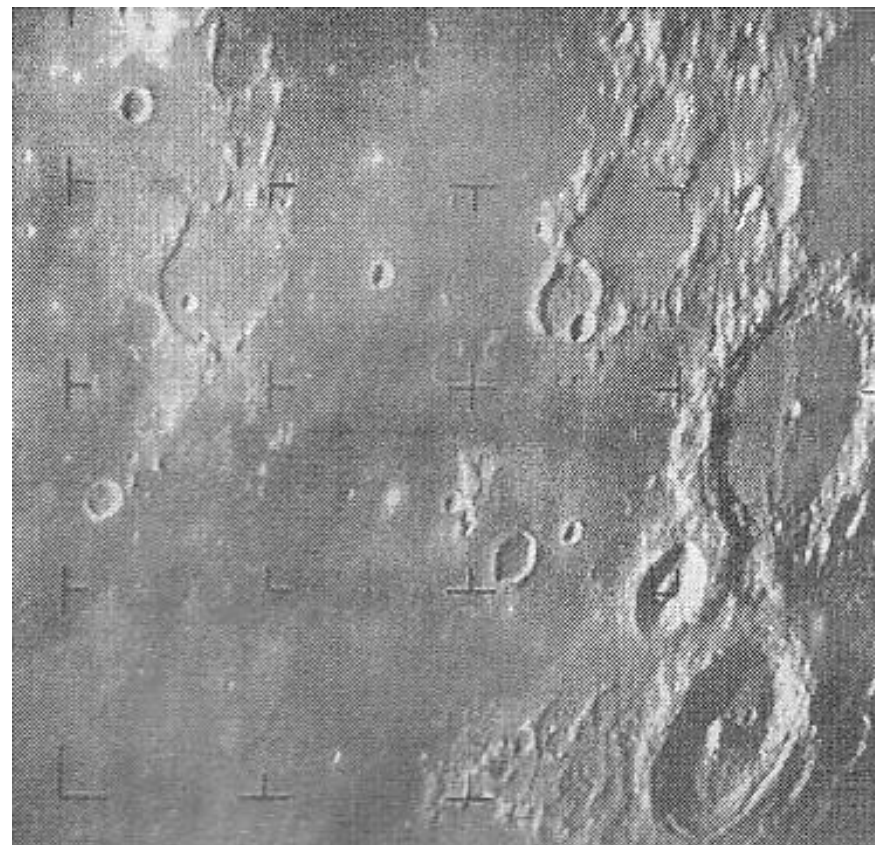
(2) 几何校正处理

几何校正处理主要包括图像的平移、缩放、旋转以及扭曲校正等。它是最常见的图像处理手段



64年7月31日，
美国“旅行者7号”
卫星拍摄了第一张
月球表面照片。

计算机对图像进行了畸变校正，几何校正，灰度校正等（是识别所必须的）



(3) 图像变换

图像变换的主要目的就是
将图像信息从空域转到变换域
进行研究，包括离散傅立叶变换(DFT)、离散余弦变换(DCT)、小波变换等



1024 × 1024
(600dpi)

原图像



512 × 512
(300dpi)

图像变换: 1级



256 × 256
(150dpi)

图像变换: 2级

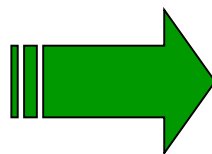
4、 图像增强与图像复原

图像在采集转换和传输中，通常会造成图像的某些降质

- 在输入图像时，光学系统的失真
- 在数字化过程中（扫描、量化），会引入噪声

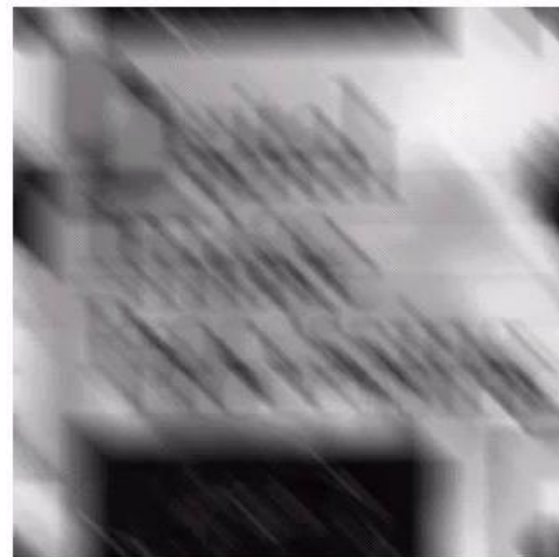


会使图像产生模糊



图像增强和复原

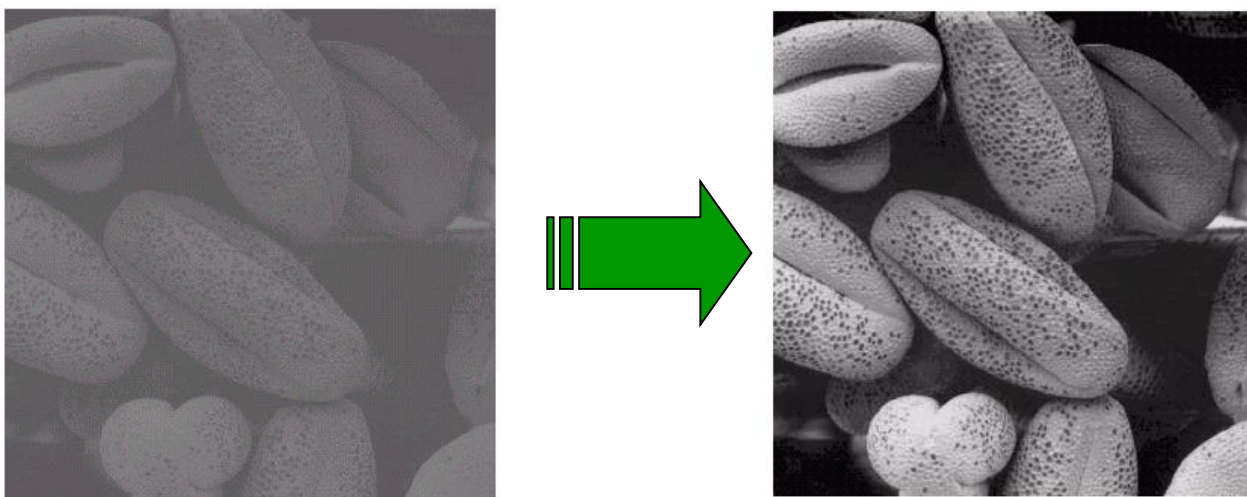
图像的某些降质



➤ 图像增强

为改善图像质量，提高图像可读性，需要采用一些处理算法，如衰减各种噪声、突出目标轮廓等。这种方法称为**图像增强**

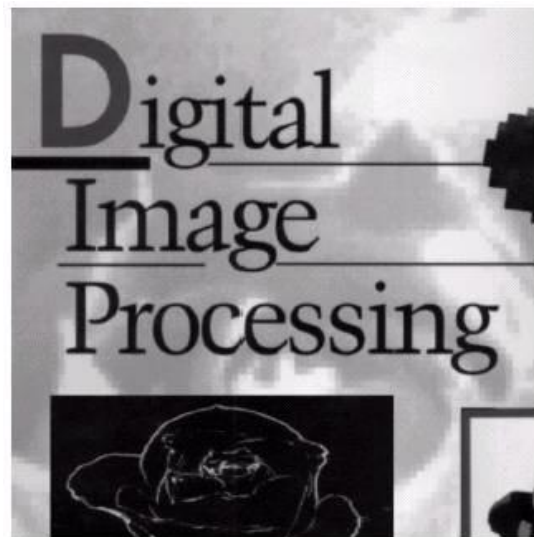
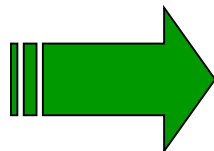
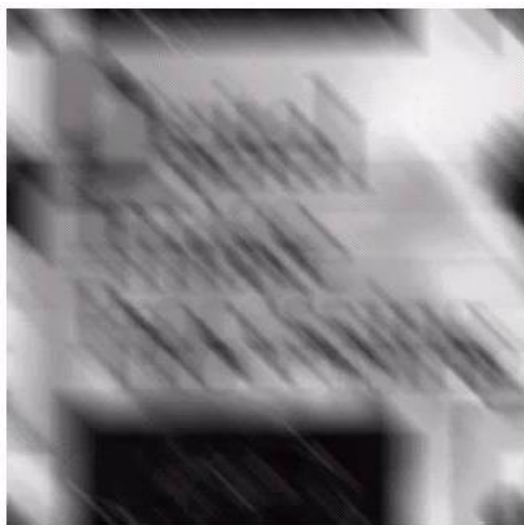
图像增强是一个探索过程，为主观视觉系统特点而进行的一种改善图像方法；**典型算法直方图均衡**



➤ 图像复原

另一类方法是**针对图像降质的原因**，设法去补偿降质因素，从而使改善后的图像尽可能的逼近原始图像。这种方法称为**图像复原**

图像复原有明确的，客观的，统一的评价标准，可对结果作出最佳估计，典型算法是维纳滤波

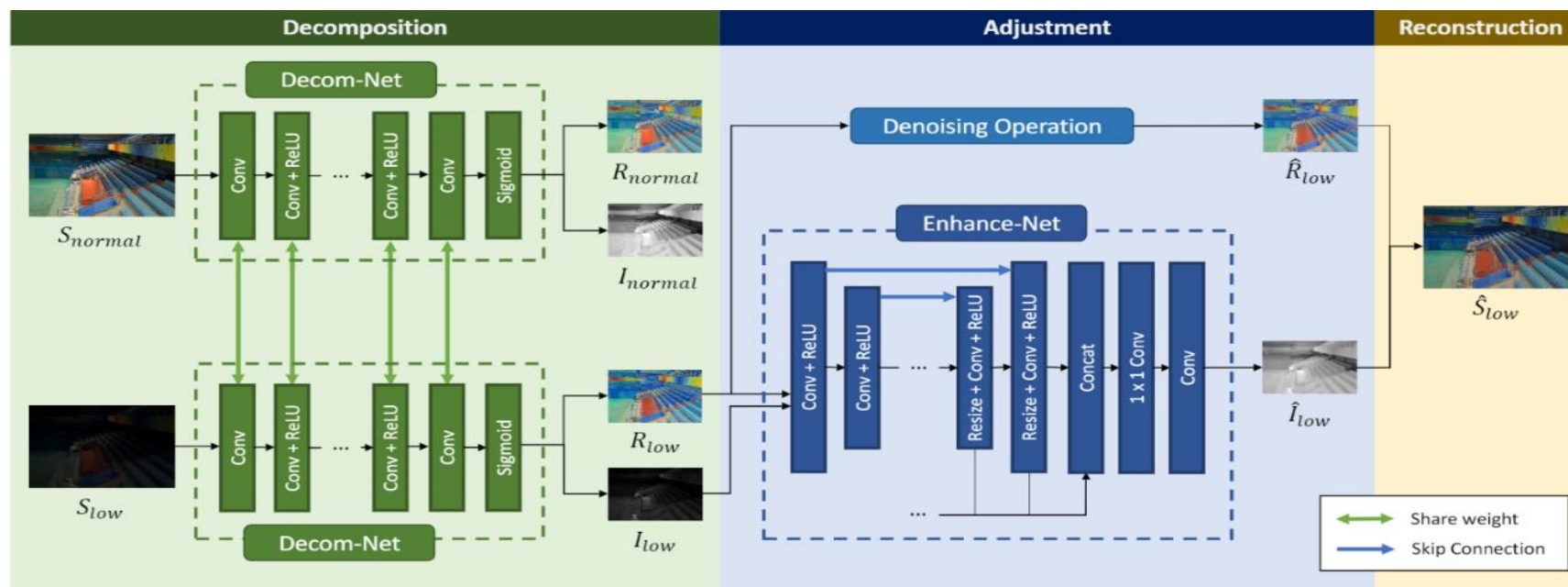


➤ 基于深度学习的图像增强

近两年，深度学习引入图像增强的研究取得了显著效果，伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校在低光环境图片上有了新突破。

将一组照片组合在一起，每组包含一张相机短曝光照片和一张长曝光照片。利用这些数据训练深度神经网络模型，从而获得长时间曝光的同等画质效果





(a) Input

(b) SRIE

(c) NPE

(d) LIME

(e) DeHz

(f) Retinex-Net

5. 图像重建

由物体截面投影来重建该截面图像是近年来发展迅速，并得到广泛应用的图像处理技术。

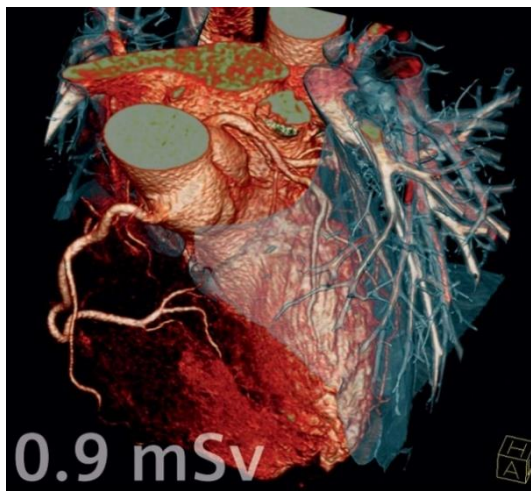
➤ 图像重建最典型的应用是医学上的计算机断层摄影(CT)技术。

➤ 主要是利用采集的图像数据，重建出可视化的图像，包括二维图像和三维图像。



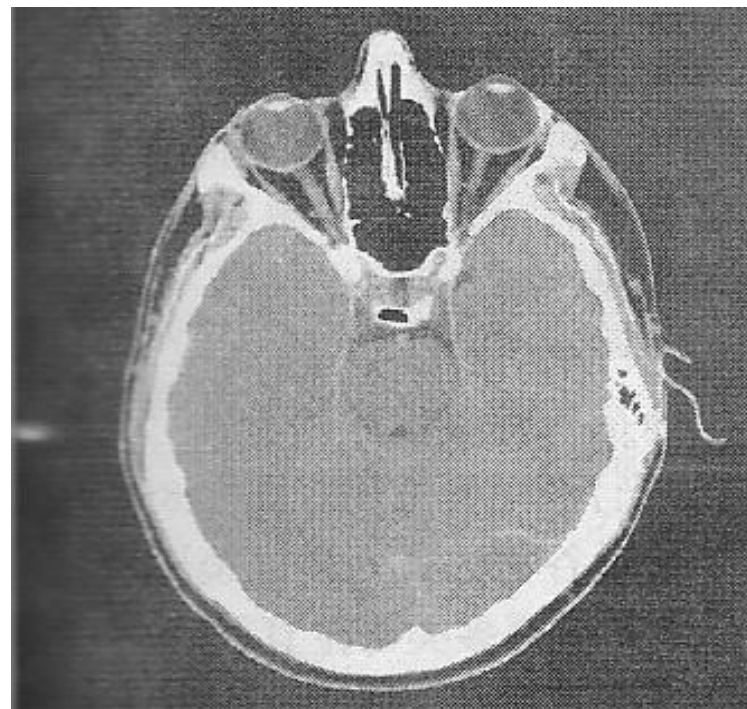
获取物体截面投影，重建该截面图像是近年来发展迅速，并得到广泛应用的图像处理技术。

CT成像，主要用于人体头部，胸部等内部器官的无损诊断，其基本方法是根据人体截面投影，经计算机处理重建截面图。解决了人类无法从外部获取物体或人体内部结构信息的问题。



彩色三维重建

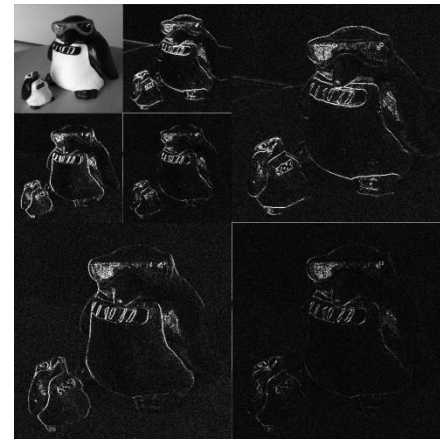
头部CT图像



6. 图像压缩编码

它的主要目的是利用图像信号的统计特征及人类视觉特性对图像进行高效编码，从而达到图像压缩的目的。

- 静止图像，**JPEG**为代表的静止图像编码技术，以及 JPEG2000，H.261, H.263, H.264, H.265, ROI;
- 视频图像，**MPEG**运动图像编码技术，MPEG4, MPEG7 (基于内容的图像编码)，H.264, H.265, AVS, SVAC。



JPEG vs JPEG2000

压缩率64倍, 原始1p=8b

JPEG at 0.125 bpp



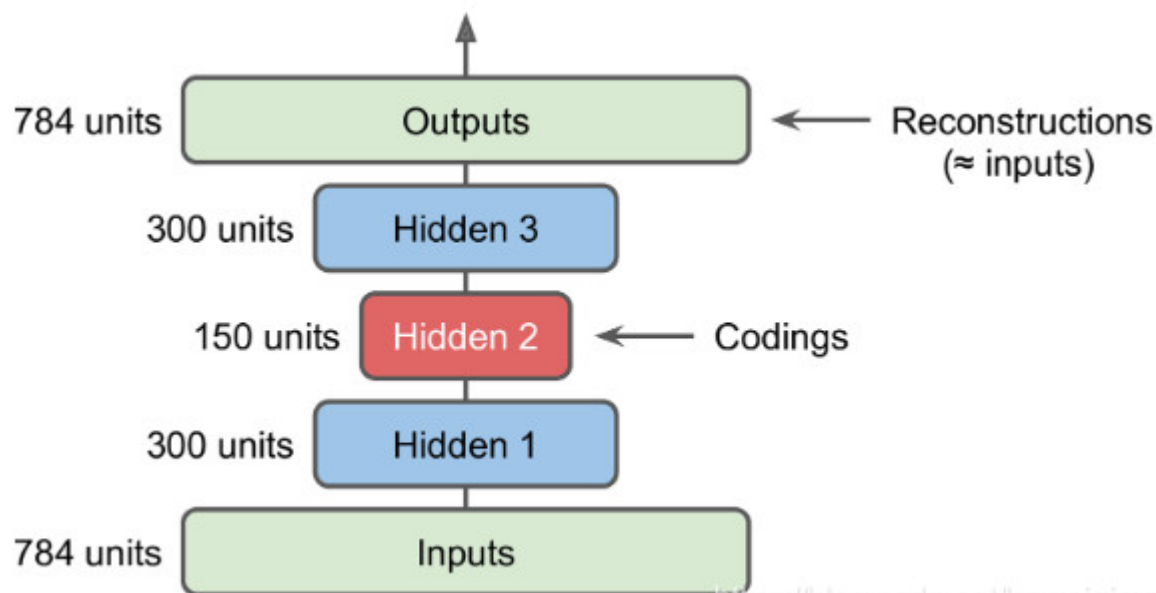
JPEG2000 at 0.125 bpp



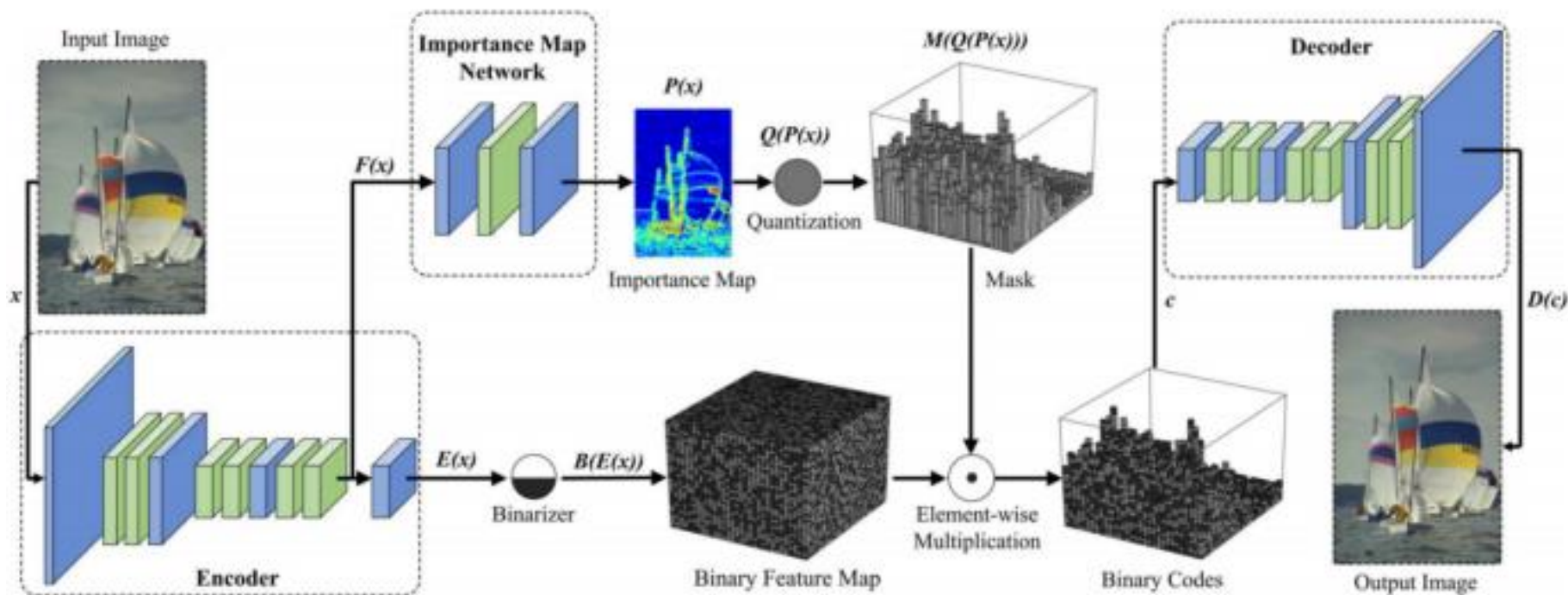
图像压缩编码

➤ 基于深度学习的图像编码

目前，基于深度学习的端到端图像压缩效果已经接近或超越了很多传统算法，端到端的图片压缩大多使用了自编码器结构。自编码器可以理解为是一种神经网络，label与输入相同，目的是让输出接近于输入，可用于提取特征。



主流的端到端图像压缩编码，可以分为神经网络编码、量化、熵编码、熵解码、神经网络解码几个步骤。熵编码是无损的，因此熵编解码可以不出现在训练中



7、图像显示

图像处理的最终目的是为人或机器提供更容易解释和识别的视觉信息，因此需要输出显示。

图像输出方式主要有

软拷贝方法： CRT显示器，液晶显示器(LCD)，薄膜晶体管液晶(TFT LCD)显示器，等离子显示器(PDP)，手机等。

硬拷贝方法： 主要有照相，打印等。

PDP

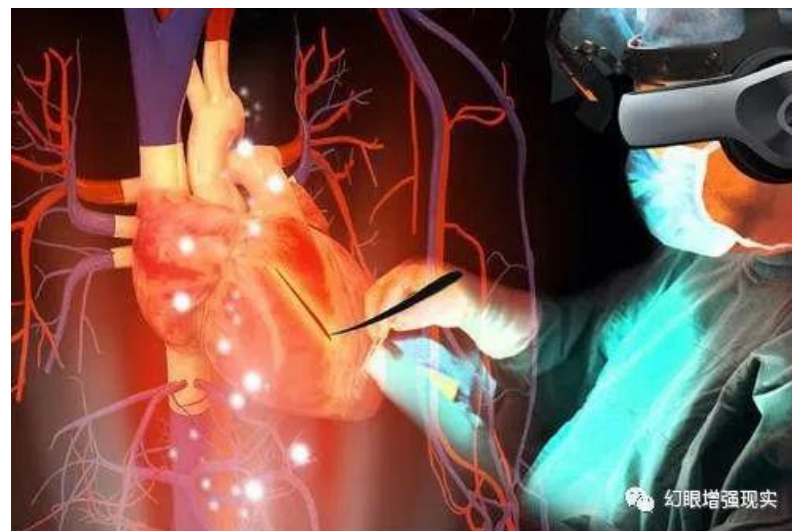
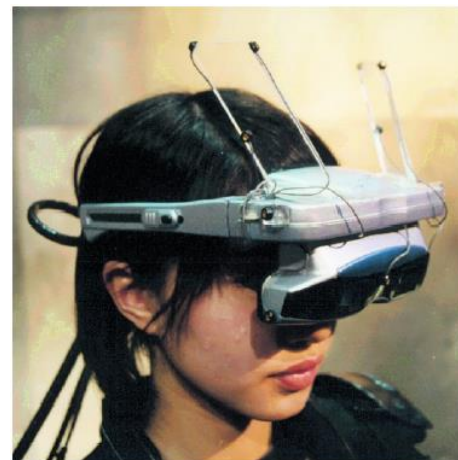


打印机



裸眼立体显示器——宝龙Bolod 61
英寸自由立体显示器，不需佩戴3D
眼镜就可体验到三维效果立体图像

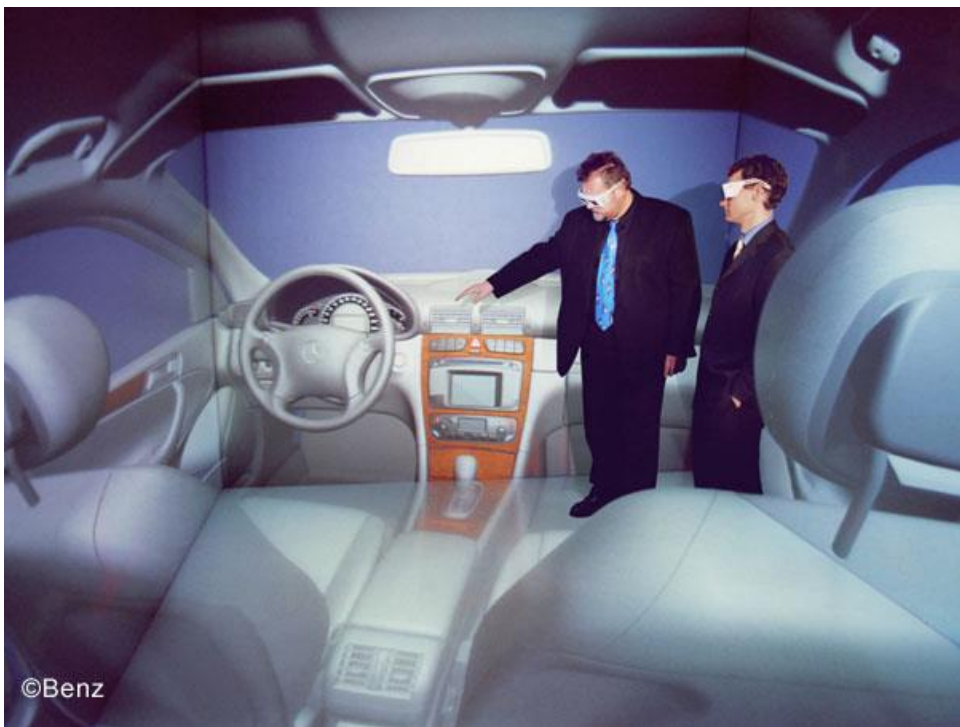
图像显示装置



2019年最新VR/AR技术医疗应用现状

图像显示装置

CAVE, 虚拟现实系统

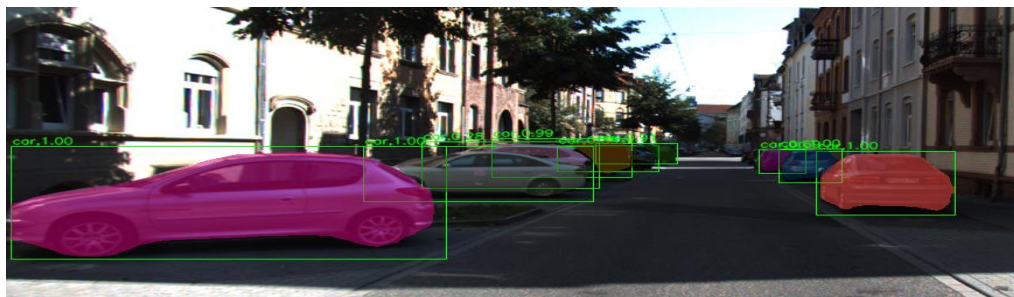


8. 图像识别与分析（模式识别）

模式识别也是图像处理的一个重要研究方向，模式识别的方法主要有以下4种：

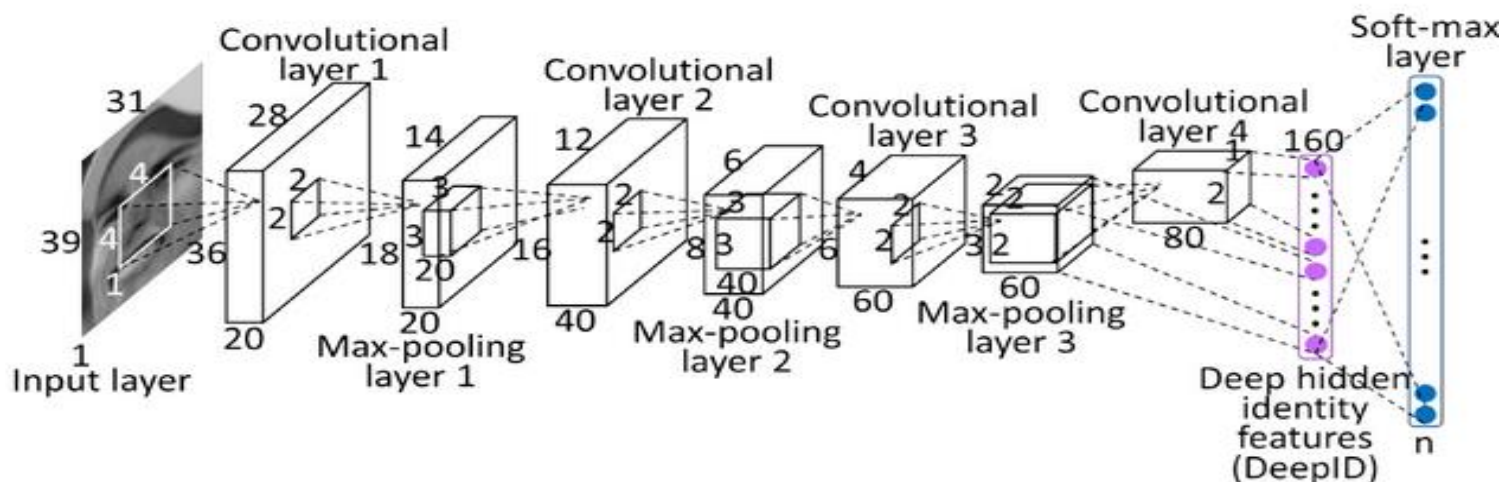
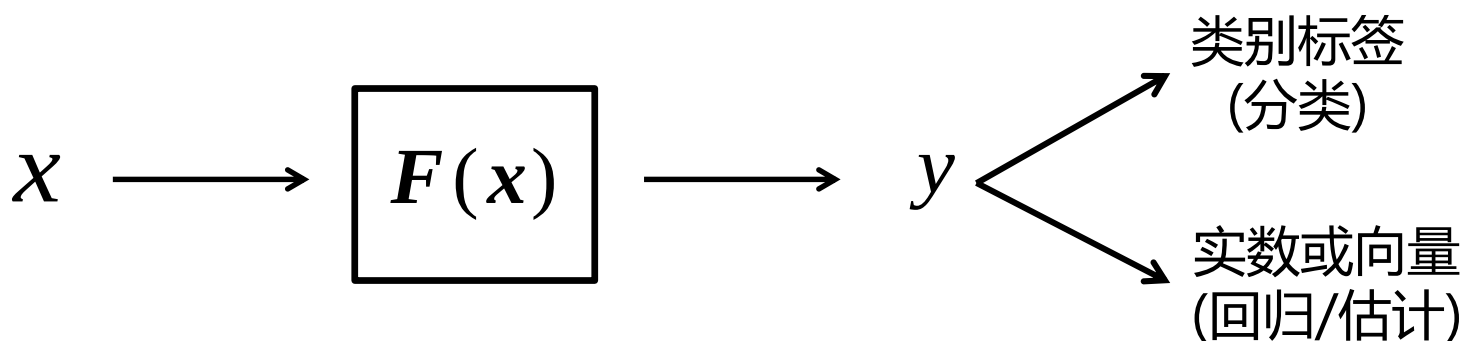
- 统计识别法
- 句法结构模式识别法
- 模糊识别法
- 深度学习

模式识别利用计算机实现对物体、场景的检测、描述、分析和识别——**机器学习，深度学习**

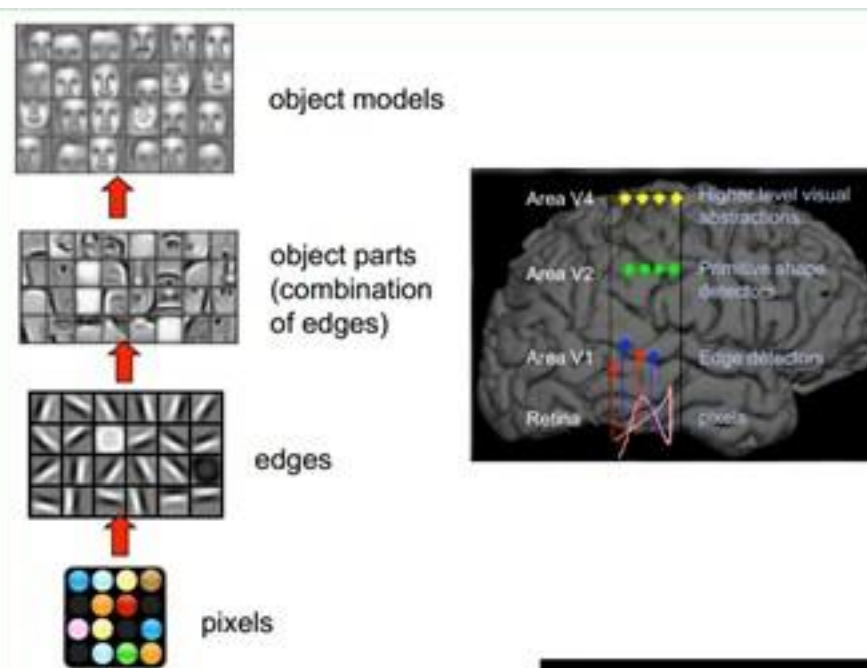
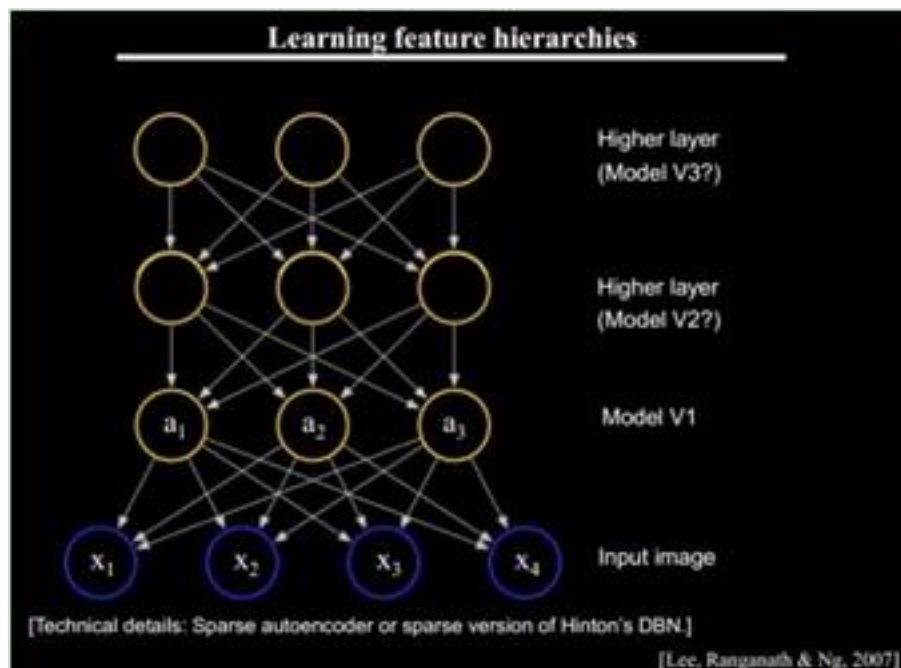


➤ 统计识别方法的最新发展——深度学习

以人工神经网络为基础的深度学习是一种**End-to-end**的学习**F分类器**的方法（全步骤一次性学习）

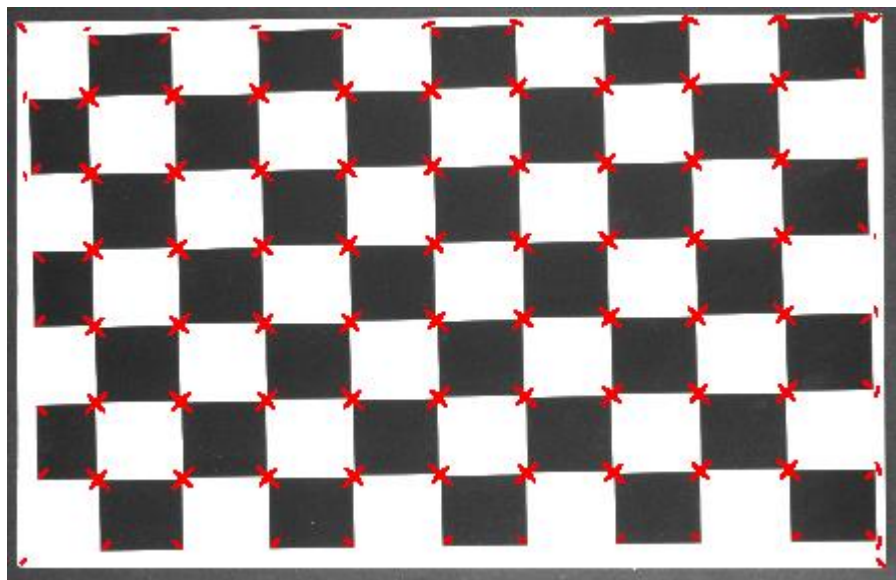


- 深度学习本质上是构建含有**多隐层的机器学习网络模型**
- 通过大规模数据对深度网络模型进行训练，得到具代表性特征信息。
- 深度学习算法打破了传统神经网络对层数的限制，可以**生成复杂分类界面**；**特征表达也是稀疏的**。



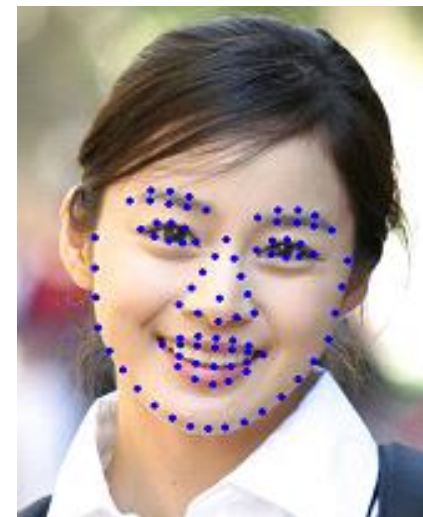
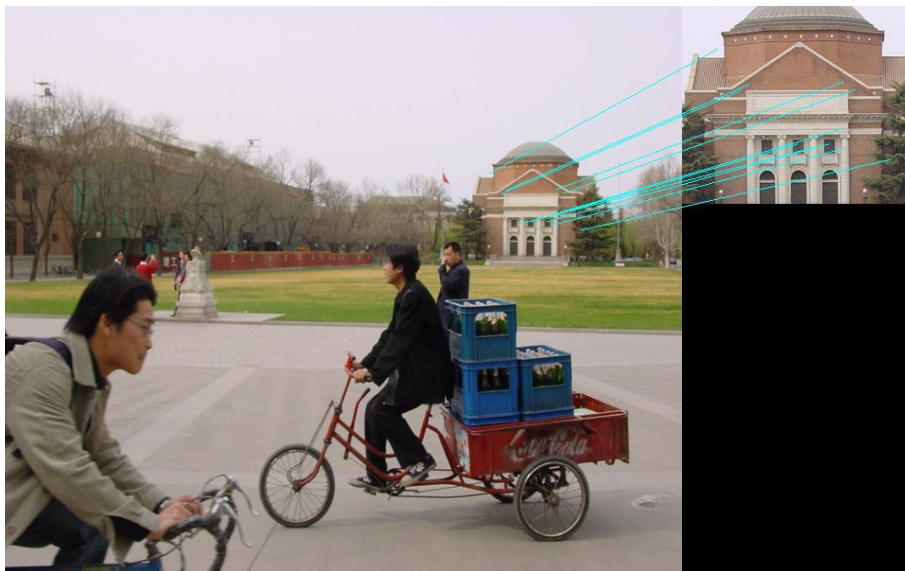
(1) 图像特征提取

数字图像处理的高层处理，即模式识别的基础，是图像特征的提取技术，它是图像匹配，图像分类，图像识别，图像检测，图像分割等的基础



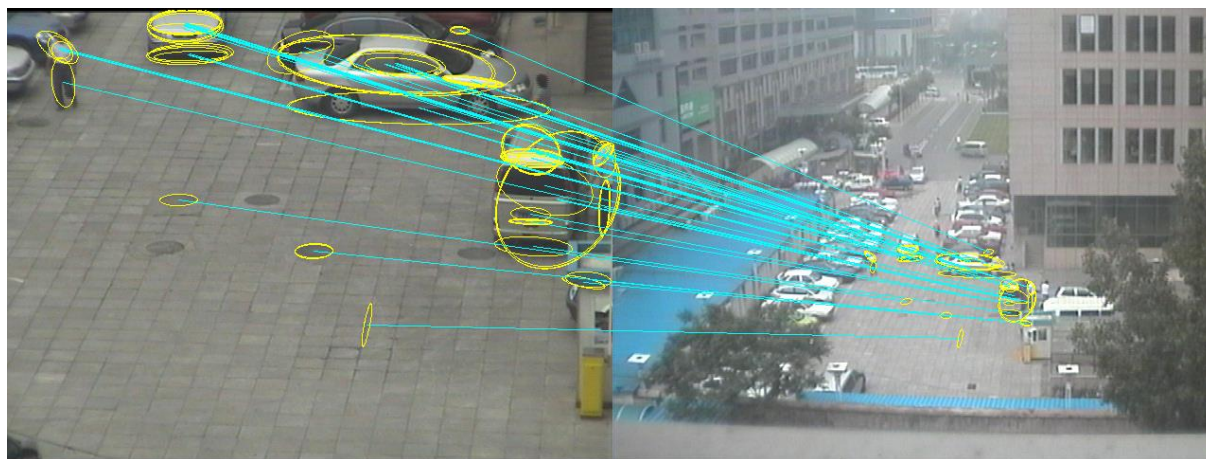
Harris: 该算法用于检测角点;
SIFT: 该算法用于检测斑点;
SURF: 该算法用于检测角点;
FAST: 该算法用于检测角点;
BRIEF: 该算法用于检测斑点;
ORB: 该算法代表带方向的FAST
算法与具有旋转不变性的BRIEF
算法;

SIFT 特征提取特征点示例



深度学习 人脸人体关键点检测

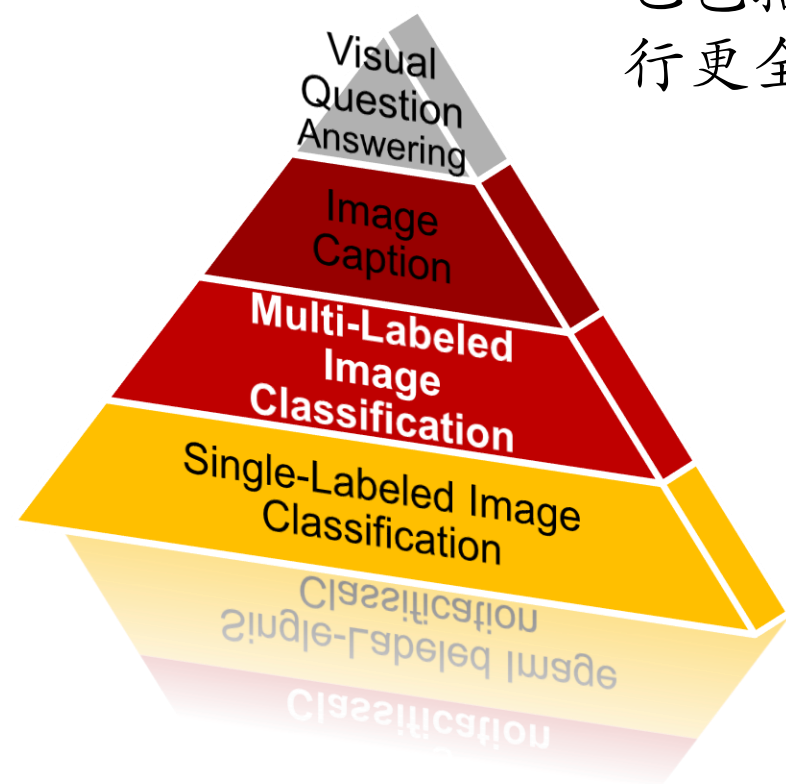
MSER最大局部稳定区域



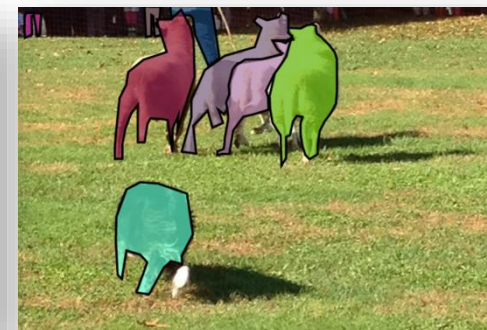
(2) 图像分类

图像分类 (Image Classification) 是有效管理、分析图像数据的基础, 图像分类是很多经典问题的前端问题

图像分类包括单一类别的图像分类问题, 也包括对每一样例图像所从属的多类别进行更全面的分类操作



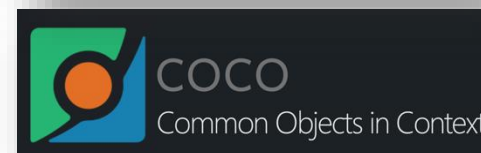
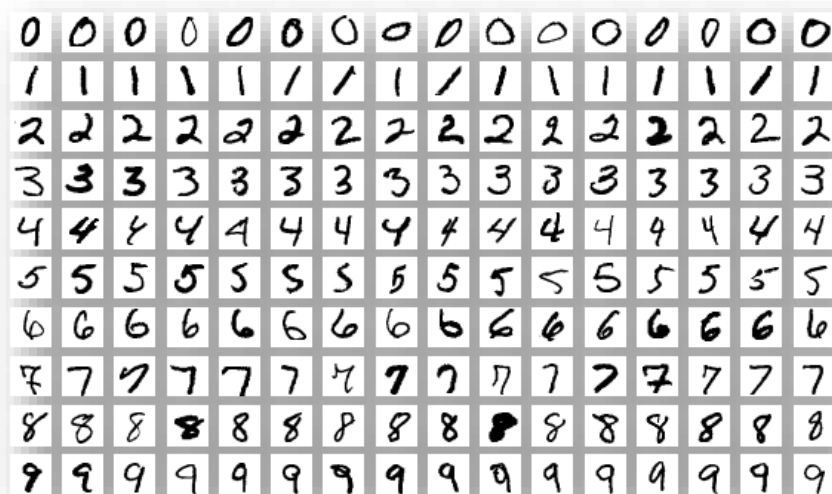
单标签
Dog



多标签
Dog
Sheep
People

(2) 图像分类

二值手写数字数据集的图像分类问题（MNIST，“典范”）



- ✓ 深度学习在图像分类中最重要进展被记录在ILSVRC中图像分类挑战
- ✓ 传统计算机视觉方法在这个测试集上最低的 top-5 错误率是 26.2%。
 - ✓ 2012年AlexNet在这个测试集上把错误率大幅降到16.4%
 - ✓ 2015年ResNet (3.6%) 的提出更突破性的使得计算机视觉在图像分类任务上的准确率首次超越人类认知0.5%

实例：图像分类

菜品分类



GT: 凉拌猪耳朵

0 凉拌猪耳朵 score: 3.0146 pr: 0.6740

1 手撕鸡 score: 0.9071 pr: 0.0819

2 水煮肉片 score: 0.6088 pr: 0.0608



GT: 水蒸蛋

0 水蒸蛋 score: 3.5580 pr: 0.7964

1 小南瓜 score: 0.7028 pr: 0.0458

2 鱼块 score: 0.3934 pr: 0.0336



GT: 糖醋里脊

0 糖醋里脊 score: 3.0189 pr: 0.6822

1 红烧肉 score: 0.9268 pr: 0.0842

2 老鸭煲 score: 0.0537 pr: 0.0352



GT: 鱼块

0 鱼块 score: 2.4245 pr: 0.5716

1 老鸭煲 score: 0.5229 pr: 0.0854

2 水蒸蛋 score: 0.0529 pr: 0.0533



GT: 回锅肉

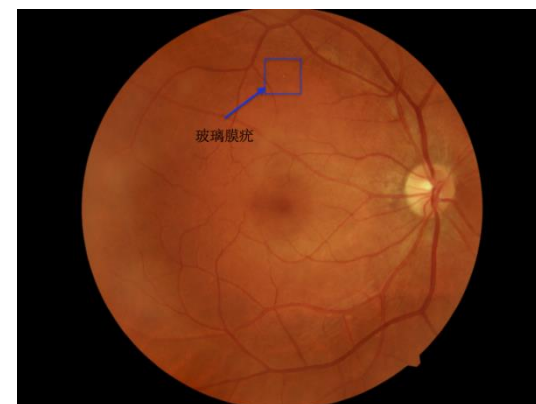
0 回锅肉 score: 5.1839 pr: 0.9920

1 土豆丝 score: -0.0907 pr: 0.0051

2 清炒西兰花 score: -1.1736 pr: 0.0017 81

(3) 图像检测（物体检测，目标检测）

物体检测技术涉及计算机视觉的特征提取技术，模式识别技术，及目标跟踪等多个图像处理领域的关键技术

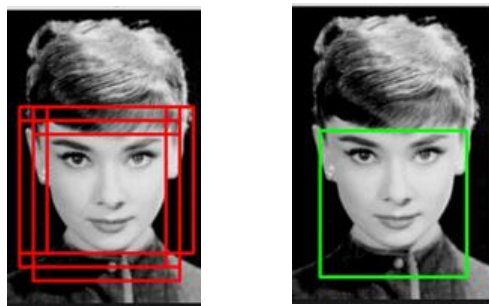
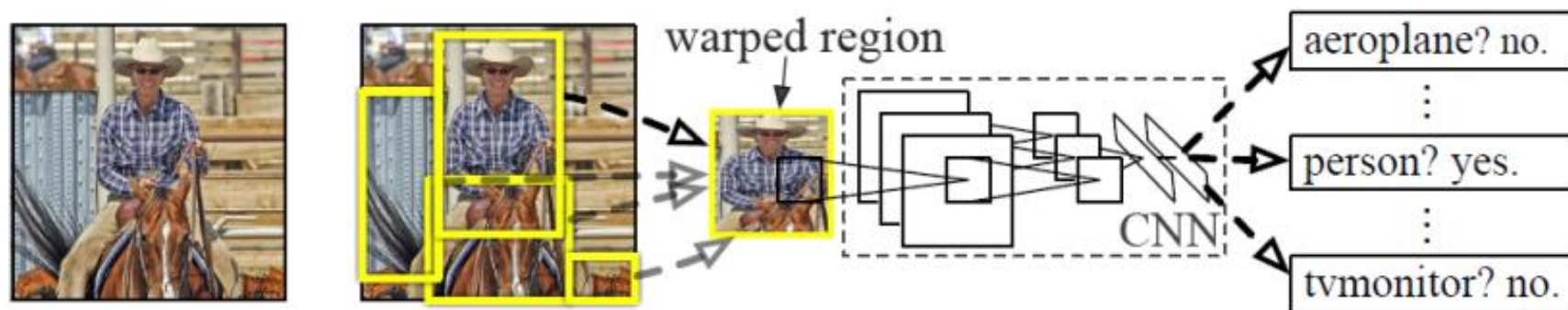


- 运动目标：
- 类目标：
- 特定刚体目标
- 特定可变形目标

- 物体检测所面对的难题
 - 目标类内差异大
 - 视角变化
 - 方位、尺度变化
 - 遮挡与截断
 - 复杂背景干扰

➤ 深度学习之R-CNN物体检测框架

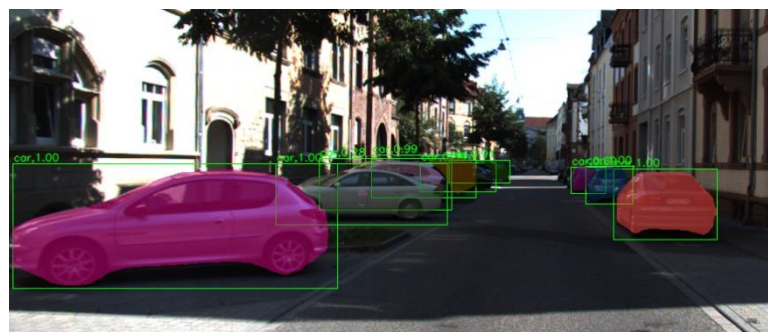
- Selective Search做region proposal
- AlexNet提取region的feature, SVM对region分类
- NMS筛选窗口并输出



NMS算法作用

—从检测框（左）得到输出框（右）

实例：车载视频前向车辆检测 智能交通Tsinghua

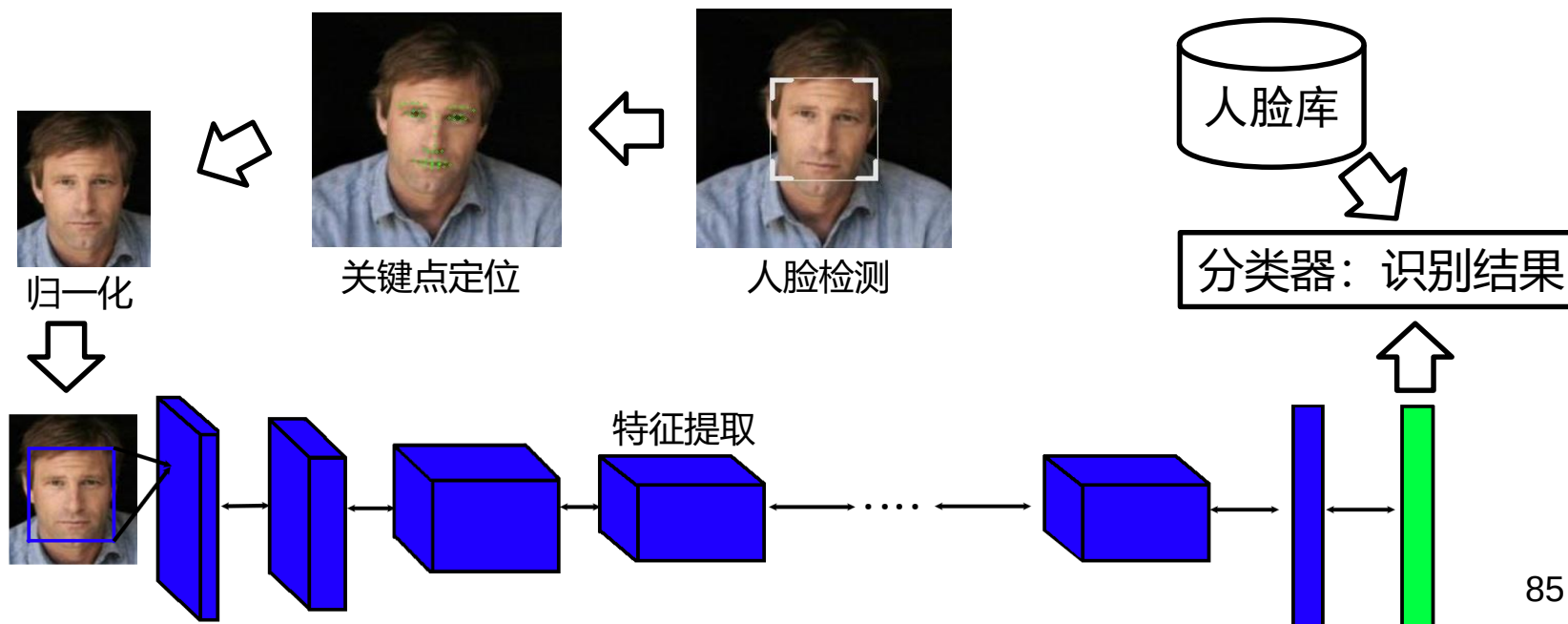


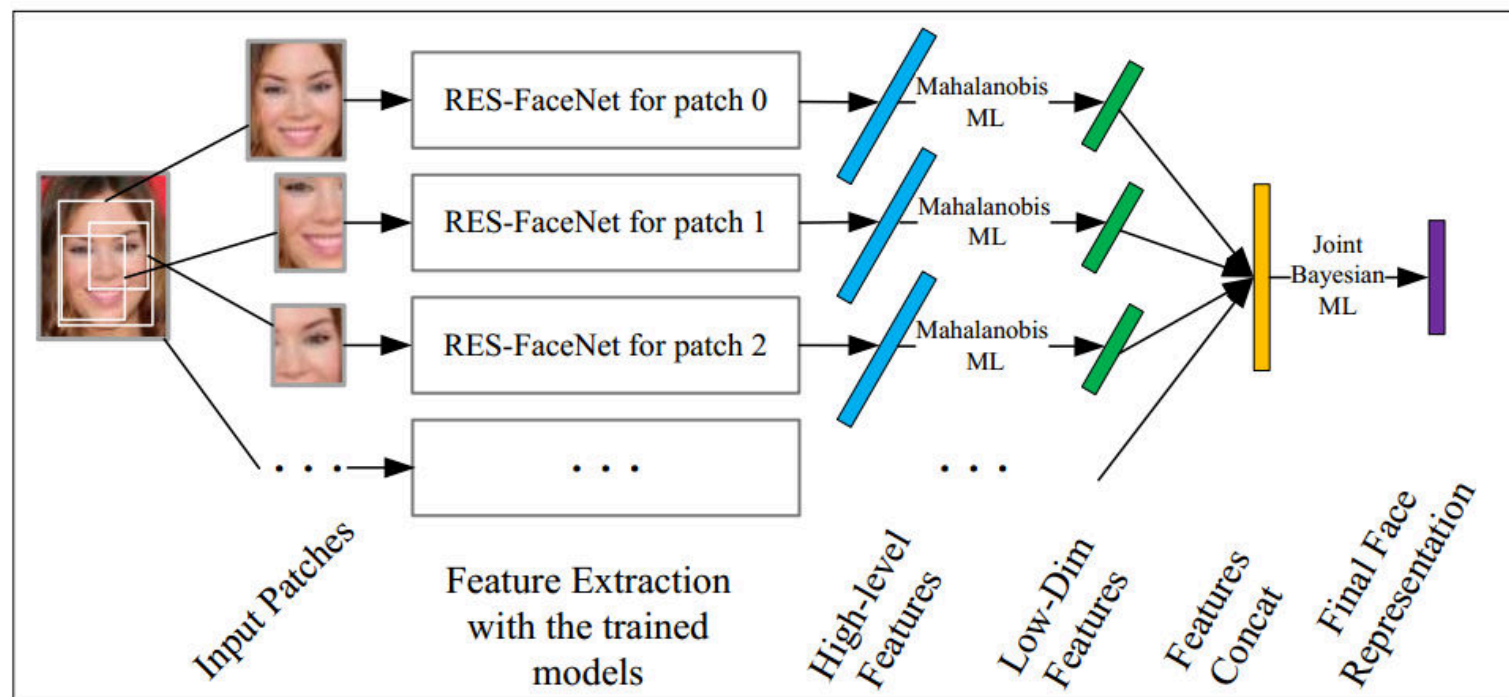
	Method	Setting	Code	<u>Moderate</u>	Easy	Hard	Runtime
1	<u>THU CV-AI</u>			91.97 %	91.96 %	84.57 %	0.38 s
2	<u>DH-ARI</u>			91.48 %	90.87 %	82.25 %	4s
3	<u>HRI-SH</u>			90.71 %	91.34 %	84.28 %	3.6 s
4	<u>BM-NET</u>			90.50 %	90.81 %	83.92 %	0.5 s
5	<u>MVRA</u>			90.36 %	90.78 %	80.48 %	0.18 s
6	<u>TuSimple</u>		<u>code</u>	90.33 %	90.77 %	82.86 %	1.6 s

➤ 2018年11月，实验室在国际权威测试集KITTI上刷新国际最高水平

(4) 图像识别（物体识别，目标识别）

- 分类是给定图像要求回答这是什么或者有什么
- 检测一般是在图像中确定某类或某个物体及其位置的过程
- 识别可以认为是同一类别中的细分类过程，例如人脸识别，要求回答这个人脸具体是谁；表情识别回答这个表情是哪种表情，行为识别回答这是哪种行为，等



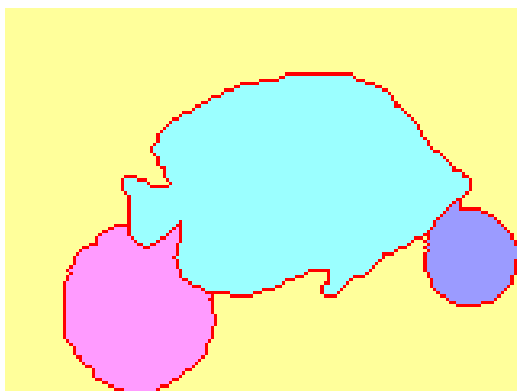


■ 识别任务包括但不限于

生物特征识别，如人脸识别，指纹识别；
行为识别，手势识别，行人识别；
表情识别，姿态识别，步态识别；
花草识别，植物识别，动物识别；
车牌识别，车辆识别，真假识别。

(5) 图像分割

图像分割处理技术提取感兴趣的目标区域，实现图像背景与目标的分割，进而获得目标的属性

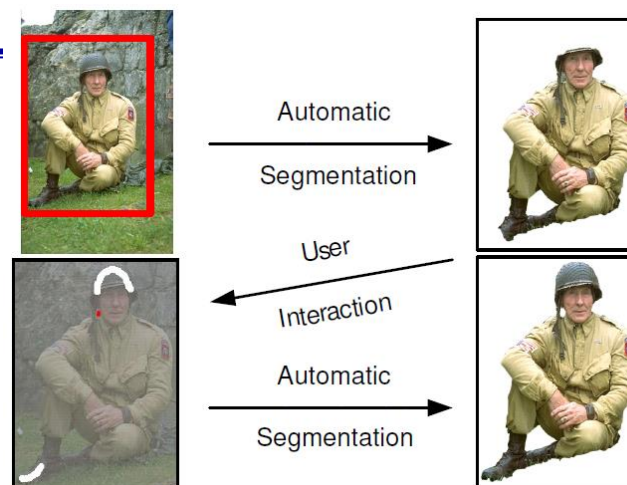


静止图像
分割



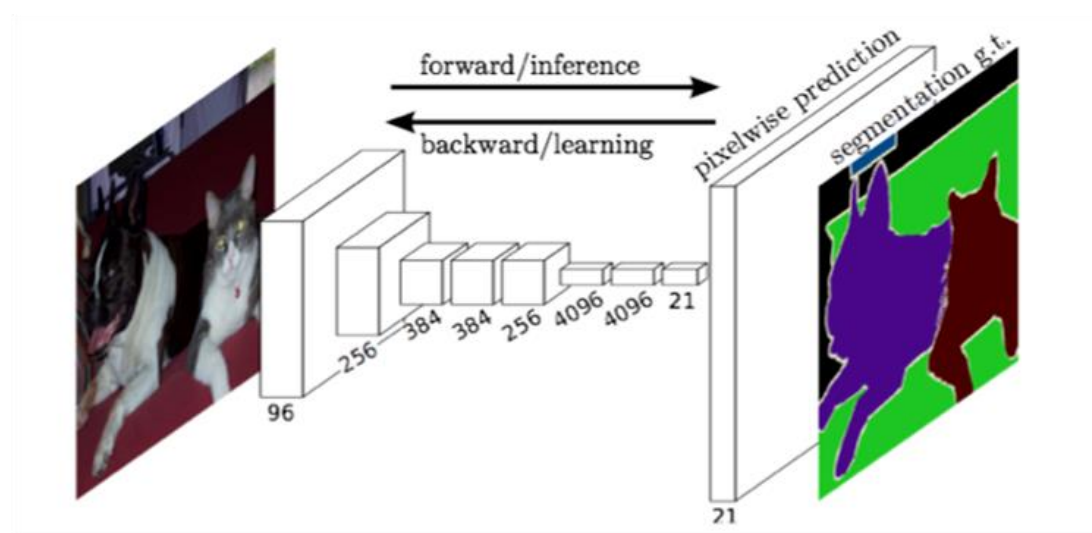
视频图像分割与目标提取

- 基于边缘的分割，
- 区域的分割，
- 彩色分量分割、
- 纹理图像分割、
- 运动目标分割、



— 深度学习分割等。全自动的分割，交互式分割

➤ FCN 深度学习分割算法



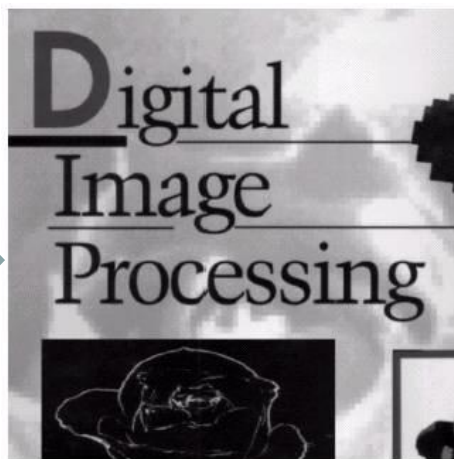
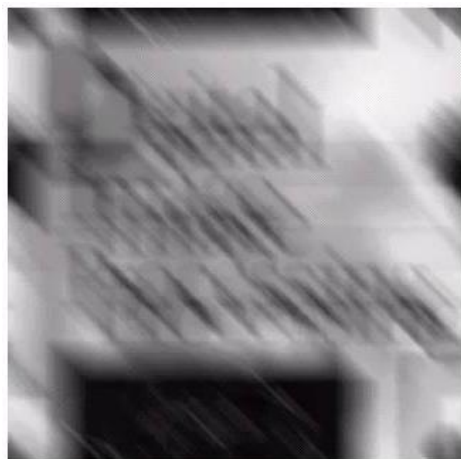
➤ 数字图像处理知识点，两个关键技术：

(1) 视觉图像的有效可视性

(2) 计算机视觉自动分析和理解内容

学习解决视觉图像有效可视性问题的方法

学习掌握智能识别和分析图像内容的方法，计算机视觉基础



本课程学习需要掌握：

结合当前数字图像应用需求，掌握

- 数字图像处理的理论方法和技术
- 数字图像处理的处理算法和实现
- 数字图像处理的技术解决实际问题

➤ 传统方法与深度学习方法

图像增强：直方图均衡，深度学习低照度增强

图像检测：运动目标，静止目标，Faster-RCNN

图像分类：单标签，多标签，CNN-MNIST

图像分割：阈值分割，边缘提取，FCN

数字图像处理的方法与应用领域

➤ 处理方法，AI的重要组成部分

图像预处理：图像增强，降噪，伪彩色，

图像分析：计算机视觉，分割，目标检测

图像理解：模式识别，图像检索，

图像传输：编解码，信息存储

➤ 应用领域

图像与视频内容，网络媒体

图像处理，目标识别

图像检索，图像识别

图像传输，动画，影视，游戏，人机交互

(1) 图像处理相关的几个著名国际期刊和会议：
PAMI, TIP, ICIP, CVPR, ICCV, ECCV, 等

PAMI: 最顶刊, 基金委看成是CV和PR领域NS

TIP: IEEE Trans on Image Processing, 图像处理顶刊

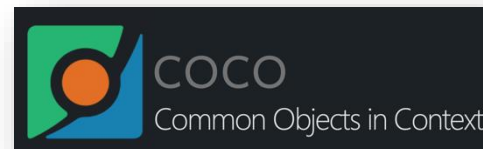
ICIP: 图像处理领域顶会

CVPR: CV和PR领域三大顶会之一, 每年美国举办

ICCV: CV和PR领域三大顶会之一, 隔年轮换地点

ECCV: CV和PR领域三大顶会之一, 隔年欧洲举办

COCO2014年 ECCV发表



CVPR 2020接收有效论文数量6656篇, 共有1470篇论文被接收, 接收率为22%,
CVPR 2019接收有效论文数量5265篇, 共有1300篇论文被接收, 接受率为25%,
CVPR 2018接收有效论文数量3359篇, 共有979篇论文被接收, 接受率为29%,
逐年降低的趋势很明显, 难度增大

几个CVPR的经典工作



- (1) 2009年经典论文: ImageNet, Feifei Li
- (2) 2016年最佳论文: ResNet, Kaiming He
- (3) 2017年最佳论文: DenseNet, Gao Huang
- (4) cvpr2022, stable diffusion models, Robin Rombach

ImageNet 已成为每个深度学习研究者耳熟能详的名词。这篇论文开启了一个时代, 在 Google Scholar 上的引用量超过 11508 次。

ImageNet 论文在 CVPR 2009 被大会收录时还仅仅是一篇普通的Poster论文。发表的第二年, 计算机视觉领域盛大赛事 ImageNet挑战赛拉开序幕, 并促进该领域取得很大突破, 2019年获CVPR计算机视觉基础贡献奖

推荐的教材与数字图象处理参考书包括:

- 1、R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing, (影印) 电子工业出版社& Prentice Hall, 2002.
- 2、R.C. Gonzalez, R.E. Woods, (阮秋琦、阮宇智等译), 数字图像处理, 第二版, 电子工业出版社& Prentice Hall, 2003.
- 3、K. R. Castleman, Digital Image Processing, (影印) 清华大学出版社& Prentice Hall, 1998.
- 4、K. R. Castleman, (朱志刚、林学闫、石定机等译), 数字图象处理, 电子工业出版社& Prentice Hall, 1998.
- 5、M. Sonka, V. Hlavac, and R. Boyle, Image processing, analysis, and machine vision, Chapman & Hall Computing, London, 2nd Edition, Brooks/Cole Publishing, 2002. (影印) 图像处理、分析与机器视觉, 人民邮电出版社
- 6、M. Sonka, V. Hlavac, and R. Boyle, (艾海舟、武勃 等译), 图像处理、分析与机器视觉, 人民邮电出版社, 2003.9。
- 7、章毓晋, 图象工程 上册 图象处理和分析, 清华大学出版社, 1999
- 8、崔屹, 数字图象处理技术与应用, 电子工业出版社, 1997.3
- 9、吕风军, 数字图象处理编程入门, 清华大学出版社, 1999.9
- 10、周长发, 精通Visual C++图像编程, 电子工业出版社, 2000.1
- 11、郎锐, 数字图像处理学Visual C++实现

课程内容： 讲课，作业，编程，考试

任课教师： 王生进 wgsgj@tsinghua.edu.cn, 62773710-303

助教： 樊懿轩, fan-yx21@mails.tsinghua.edu.cn
林佳惠,
赵勇,

编程作业： 算法复现，上机编程
个人为单位独立完成

1. 课程介绍

本科内容，研究生内容

2. 参考书

图像处理(章毓晋)，纸版第四版

数字图像处理，冈萨雷斯第二版

3. 作业

课后作业，二个上机作业

4. 答疑

线上，及周三下午4点-6点，罗姆楼6-301

5. 考试

期末考试(作业20，编程2次(10+15)，课堂5，期末50)

1、阅读一篇文献

- (1) 低照度图像增强
- (2) 图像分类

2、阅读关注点：

- (1) 对论文研究问题的论述
- (2) 主要方法及其原理
- (3) 采用的数据集
- (4) 实验结果，表格，图像示例
- (5) 自己的改进思路如何？